

銘傳大學

會計學系碩士班 碩士論文

人力資本能提升企業市場價值嗎？

人力資本、ESG 績效(S)、ESG 重大性揭露與
企業市場價值關係調節型中介模型之探討

指導教授：張淑卿 博士

研究生：劉翠山

中華民國 115 年 1 月

致謝

研究所時光匆匆而逝，回顧這段時光，能夠完成這本論文我心中充滿了感激。首先，我想向我的指導教授淑卿老師致上最深的謝意。感謝老師在研究過程中不厭其煩地鼓勵我，讓每次走錯方向甚至失去方向的我，都能在meeting時找到對的路還有覺得自己能走完的信心。大學時期的我或許帶著幾分自負，覺得自己無所不能，但在研究所跑數據卻讓我碰壁無數次，每一次的失敗都指向要優化與糾錯，成立了一條迴歸，下一條又可能碰壁。老師的教導不只是研究方法，還有聽得進建議的自省能力。此外，也特別感謝老師曾對我說「趁年輕多出去看看世界」，這句話讓我下定決心在畢業後前往東京學習日文，去追尋我在求學過程中很期待且未完成的最後一塊拼圖。

其次，我要感謝怡蕙老師，在戴老師最後一學期的演講課中，因為邀請了Doris業師來班上演講，才讓我有進入人資公司實習的寶貴契機。感謝Doris的大方與包容，讓身為會計背景的我能接觸不同的產業視野，並在寫論文最辛苦的時光裡，提供彈性的打工機會支持我的生活，這個機會對我而言彌足珍貴。在研究室的每一天也很感謝身邊的同學們。我常因壓力大而陷入低氣壓，甚至身心靈快爆炸，謝謝你們陪我吃飯、聊天、包容我的情緒，這段革命情感是我意料之外的收穫；也要特別感謝所秘麗瑜，妳總是笑臉迎人，彷彿是我們解決一切問題的哆啦A夢，每當我遇到行政疑難雜症時，只要找到麗瑜就馬上有答案，讓人感到無比安心，謝謝妳為我加油打氣。

最後想將感謝留給我的家人，謝謝爸爸、媽媽支持我讀研究所，讓我可以無後顧之憂地多點時間充實自己。在寫論文的日子裡，我的情緒起伏不定也常常晚歸，感謝媽媽始終給予我非常多的包容、支持與信任，是妳的愛讓我可以一直向前走，因為只要走累了，我永遠可以回家休息。這本論文的完成，象徵著一個階段的終點，更是另一個夢想的起點。我帶走的不只是一張文憑，還承載著很多人的幫忙與祝福，期許自己在未來能把這股動力傳達到更遠的地方，不論是生活上還是專業領域我都會用燃燒生命式的態度去過好每一天，最後留下我最喜歡的一句話「只要把目標放在星星上，不小心都能走到月球，有天回過頭來看，已經成為昔日仰望的超人。」共勉之。

劉翠山 謹識

于銘傳大學會計學系碩士班

民國一一五年一月

人力資本能提升企業市場價值嗎？

人力資本、ESG 績效(S)、ESG 重大性揭露與企業市場價值關係 調節型中介模型之探討

研究生:劉翠山

指導教授:張淑卿博士

銘傳大學會計學系碩士班

摘要

隨著全球永續發展趨勢與責任投資意識的提升，環境、社會與公司治理（ESG）議題愈加受到企業與投資人重視。依據 SASB、GRI 與 ISO 30414 等國際準則，企業在人力資本管理的作為與揭露品質已成為評估其永續競爭力與市場價值的重要依據。有鑑於此，本研究以 2019 至 2024 年台灣上市櫃電子業為樣本，探討企業人力資本與市場價值之關聯，並檢驗 ESG 績效(S)在人力資本與市場價值之間的中介效果，以及 ESG 重大性揭露的調節作用。研究中運用文字探勘從永續報告書評估 ESG 重大性揭露程度，以員工訓練、薪資公平與教育程度等構面建構人力資本潛在變數，並採主成分分析與階層迴歸進行實證，同時納入遞延效果。結果顯示，人力資本對市場價值的影響須透過 ESG 績效(S)傳導，且 ESG 績效(S)滯後兩至三年時中介效果最為顯著，反映人力資本效益具有時間遞延特性。此外 ESG 重大性揭露能顯著調節人力資本與 ESG 績效之關係，提升資訊的可辨識性與可信度。本研究進一步證實，人力資本對企業價值的影響包含「中介調節」機制：ESG 績效(S)在其中扮演關鍵傳導角色，重大性揭露並非直接提升市場價值，而是透過強化人力資本對 ESG 績效的作用，在滯後期間轉化為企業價值，顯示資訊重大性管理在永續績效傳導路徑中的核心地位。綜上，研究凸顯人力資本揭露在企業永續發展與價值創造上的長期作用，並為利害關係人理解 ESG 資訊影響與企業揭露策略提供重要實證參考。

關鍵字: 人力資本、ESG 績效 (S)、ESG 重大性揭露、企業市場價值

Can Human Capital Enhance Firm Market Performance? Exploring the Relationships among Human Capital, ESG Performance (Social), ESG Materiality Disclosure, and Firm Market Performance — with a Focus on the Mediating Role of ESG (Social) Performance and the Moderating Effect of Materiality Disclosure

Student: Tsui-Shan, Liu

Advisor: Shu-Ching, Chang

Department of Accounting

Ming Chuan University

ABSTRACT

With increasing global focus on sustainability and responsible investment, human capital disclosure has become an important indicator of corporate competitiveness under standards such as SASB, GRI, and ISO 30414. Using Taiwan-listed electronics firms from 2019 to 2024, this study examines how human capital influences market value, the mediating role of ESG performance (S), and the moderating effect of ESG materiality disclosure. Text mining is used to assess materiality disclosure, and human capital variables are constructed from employee training, pay equity, and educational attainment. Principal component analysis and hierarchical regression are conducted with lagged effects. Results show that human capital affects market value through ESG performance (S), with the mediating effect strongest at two- to three-year lags, indicating delayed impact. Materiality disclosure significantly strengthens the link between human capital and ESG performance by enhancing information clarity. Overall, the study identifies a moderated mediation mechanism: ESG performance (S) transmits the influence of human capital to firm value, and this pathway is amplified by higher-quality materiality disclosure. These findings underscore the long-term value of human capital disclosure and provide empirical insights for stakeholders evaluating ESG information and corporate reporting strategies.

Keywords: Human Capital, ESG Performance (Social), ESG Materiality Disclosure, Firm Market Value

目錄

頁次

目錄	I
圖目錄	II
表目錄	III
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究流程	3
第二章 文獻探討	5
第一節 人力資本與企業永續	5
第二節 人力資本與企業市場價值	5
第三節 人力資本、ESG 績效(S)與企業價值	7
第四節 人力資本、ESG 績效 (S)與 ESG 重大性揭露	8
第五節 人力資本、ESG 績效(S)、企業市場價值與 ESG 重大性揭露	10
第三章 研究方法	12
第一節 樣本資料與來源	12
第二節 研究架構	12
第三節 研究變數	13
第四節 研究模型	18
第四章 研究結果	21
第一節 敘述性統計	21
第二節 相關性分析	22
第三節 重大性揭露文本分析結果	24
第四節 迴歸分析	24
第五章 結論與建議	35
第一節 研究結論	35
第二節 實務管理意涵	36
第三節 研究限制與後續研究	38
參考文獻	39
附錄一	44

圖目錄

圖 1 研究流程.....	4
圖 2 研究架構.....	12
圖 3 ESG 重大性揭露的調節效果	30



表目錄

表 1 文本分析框架	15
表 2 變數定義表	17
表 3 敘述統計	21
表 4 偏相關分析	23
表 5 各類別重大性揭露頻率分析表	24
表 6 假說一與假說二之迴歸分析結果	25
表 7 假說三與假說四之迴歸分析結果	28
表 8 假說五之迴歸分析結果	30
表 9 假說六之迴歸分析結果	33
表 10 高揭露迴歸分析結果	33
表 11 低揭露迴歸分析結果	34



第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

在全球化與永續發展趨勢下，環境、社會與公司治理（Environmental, Social, and Governance, ESG）因素對企業經營決策的影響日益增加，世界經濟論壇（World Economic Forum, WFE）於2020年7月公布的《WFE 2020年度永續發展調查報告》通過問卷方式訪問全球61家交易所在資本市場中推動永續發展的相關措施，結果顯示大約90%的受訪交易所認為投資人對ESG資訊的需求日益增加，由此可知，全球投資人對ESG議題的重視程度不斷提升(曾于哲，2021)，在此背景下，企業需先針對具有財務績效或投資決策重大影響的議題進行揭露，即落實重大性揭露（Materiality Disclosure）原則，以確保資訊的相關性與完整性。Garst et al. (2022)表示在非財務報告領域對重大性的定義有兩種主要觀點：一是商業案例觀點（Business Case Perspective），即當某項ESG議題對企業財務績效產生顯著影響時，即被視為重大；二是社會影響觀點（Societal Impact Perspective），即當某項ESG議題反映了企業對社會、環境或經濟的重大影響時，即被視為重大。歐盟（European Union, EU）明確要求企業在報告中須同時考量這兩種觀點，這被稱為「雙重重大性（double materiality）」原則。在實務上，企業在實施重大性評估時，需要同時考量財務重大性與社會影響重大性，某些議題可能對公司財務績效非常重要，但對社會影響不大；反之亦然，因此，企業應同時評估兩種觀點，並透明揭漏在平衡財務與社會重大性時所做的考量。這樣的做法有助於提升ESG資訊的完整性與決策透明度。重大性揭露不僅有助於企業識別關鍵ESG議題，也為後續ESG績效的衡量與傳達提供基礎，使投資人能更準確地理解企業在環境、社會與治理方面的實際表現。

根據《2020 安永全球投資人調查報告》對全球298家投資機構的調查結果顯示，有98%的受訪者會根據企業所揭露的資訊來評估其非財務表現，且有91%的投資者認為非財務績效已在其投資決策中占有關鍵地位，Aydoğmuş et al.(2022) 研究指出ESG績效與公司價值和盈利能力均呈現顯著的正向關係，尤其社會和治理方面對公司價值具有積極影響，且所有單項ESG分數都與公司盈利能力有顯著的正向關聯。證明投入更多資源於ESG項目是具有財務意義的，且符合各界預期企業ESG績效良好能提升企業價值的觀點，其中社會面的勞工議題更是值得關注，近年台灣部分知名企業頻繁出現職場醜聞，例如：台灣麥當勞員工讀生性侵事件、勞動部勞動力發展署職場霸凌案等等。根據國際組織如經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）、永續發展會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）及聯合國《工商企業與人權指導原則》（UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs）

等，皆強調企業應負有尊重人權的責任，包括保障員工與供應鏈中基本權益並透明化其人力資本；而臺灣政府鼓勵企業從事負責任的企業人權行為，並採行國際公認之企業社會責任準則，行政院於 2020 年宣布《企業與人權國家行動計畫》(National Action Plan on Business & Human Rights, NAP)，依據 UNGPs 之規範與精神，就企業營運有關的人權保護事項，提出未來性重點方向與措施，為亞洲第二個提出此行動計畫的國家。表示企業已不僅是經濟活動的參與者，更肩負社會責任，影響勞工權益與經濟發展。

人力資本作為企業重要資源之一，關係到企業的營運效率與創新能力，並成為衡量企業長期競爭力的重要指標(Xu & Wang, 2018)，人力資本的概念強調企業應將員工視為重要關鍵資產，透過良好的工作條件、公平報酬、職涯發展與身心健康支持等，來提升員工的生產力與忠誠度，進而強化企業競爭力。近年來，投資者與利害關係人愈加重視企業在人權與人力資本上的表現，許多 ESG 評分體系，例如：SASB、GRI、MSCI 等等，已將「員工資本揭露」列為重要指標之一，當企業忽視這些面向時，不僅可能侵犯員工基本權利，也將損及其品牌信譽與永續發展潛力。

邱柏松和戴志聰(2007)表示透過強化人力資本的建構以提升企業營運績效，早已成為企業建立持續競爭力的重要議題，然而企業在投入人力資本時，常面臨短期內難以看到績效回收的兩難問題，人力資本的效益往往需經一段時間累積，才會反映於企業績效上。黃毓華等人(2015)研究發現醫院每月對護理人員的教育訓練成本投入，在持續到 11 個月後，即能有效且穩定地降低護理人員的離職率，除此之外，滯後一年及滯後兩年的人力資本對上市銀行的 ROA 和 ROE 均呈現顯著正向影響，顯示人力的正向效應需經一段時間才能反映在財務績效上(Xu et al.,2019)，因此企業要如何透過適當的政策與管理方針來提升人力資本創造價值，是值得深入探討的議題。

目前學術界對人力資本與公司價值之間的影響機制仍缺乏一致結論。在此背景下，本研究將運用文本分析方法擷取 ESG 報告書中與人力資本相關的內容，進一步分析 ESG 重大性揭露是否能調節 ESG 績效(S)表現，且人力資本是否會透過 ESG 績效(S)的中介效果影響企業價值。本研究希望提供實證依據，促進企業對 ESG 實踐與管理實務的聯結有更深入的理解，為經濟與社會的平衡發展提供管理實務上的參考依據。因此本研究目的如下：

- (一) 探討人力資本對企業價值之影響，以驗證人力資本是否能為企業創造正向的市場評價。
- (二) 驗證 ESG 績效(S)在人力資本與企業價值之間所扮演的中介角色，釐清人力資本影響企業價值的傳導機制。
- (三) 探討 ESG 重大性揭露品質是否會調節人力資本對 ESG 績效(S)的影響，以評估揭露品質在永續資訊傳遞中的角色。

- (四) 檢驗 ESG 重大性揭露品質是否會調節 ESG 績效(S)在人力資本與企業價值之間的中介效果，以建構調節式中介之整體研究架構。

第二節 研究流程

本研究旨在探討人力資本對企業價值之影響，並進一步納入 ESG 績效(S)作為中介變數，ESG 重大性揭露則作為調節變數，以建構具有實證基礎的永續價值評估架構。研究流程如圖 1 所示，首先從「研究背景與動機」切入，說明隨著 ESG 議題日益受到投資人與企業重視，人力資本如何透過社會構面的永續實踐來影響企業整體價值，已成為重要議題。其次，透過「文獻探討」綜整過去文獻對人力資本、ESG 績效(S)與企業績效間關係的研究成果，並進一步討論 ESG 重大性揭露如何影響變數之間的關係，並據以提出相應「假說建構」。接續進行「樣本選取與研究方法」設計，以 2019-2024 年的台灣上市上櫃電子業為研究對象並將人力資本作為自變數，企業價值為應變數，ESG 績效(S)作為中介變數，ESG 揭露重大性作為調節變數，探討在各變數關係間的中介與調節效果；包括人力資本揭露程度之量化、ESG 報告書之文字探勘，以及透過逐步迴歸進行中介與調節效果分析之驗證。最後，進行「實證結果分析」與「結論與建議」，期望本研究能為人力資本與企業價值間提供更具深度的見解與建議。



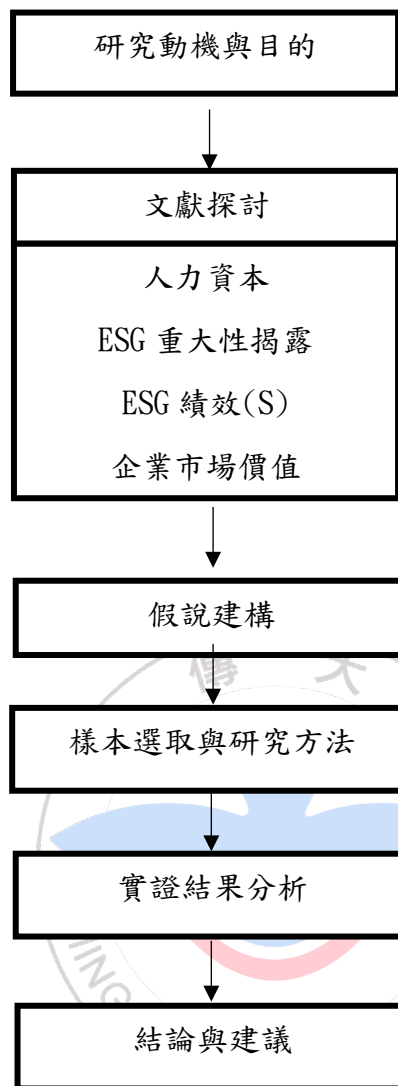


圖 1 研究流程

第二章 文獻探討

第一節 人力資本與企業永續

Becker(1964)定義人力資本指的是員工的知識、技能、經驗、創造力與健康等無形資產，是企業價值創造的重要來源。人力資本對促進提高收入、增進生活滿意度和促進社會凝聚力等等具有正向影響，因此人力資本為提高經濟增長和個人福祉的關鍵因素(Healy & Côté, 2001)。人力資本的定義存在多種方式，在宏觀經濟學的框架下，人力資本則被認為是生產要素之一，是推動經濟增長的重要來源之一；從微觀經濟學的角度來看，主要分為兩種，在企業經濟學領域中，人力資本被視為一種生產要素，強調其在生產過程中的核心角色；而從管理學的視角出發，人力資本則被理解為企業的資源或資產，並被視為構成企業市場價值的關鍵組成部分(Kucharčíková, 2011)。表示因此無論是在宏觀或微觀層面，人力資本都扮演著不可或缺的角色，而且在促進企業與國家經濟發展中發揮著關鍵作用。企業不僅需要重視財務資本和物理資本，更需要將人力資本作為可持續發展的核心資源。

Gavin & Maynard (1975) 探討企業社會責任(CSR)如何影響員工的期望和滿意度，結果表明如果公司積極投入 CSR(如環保、公益、社會正義等)，員工可能會認為公司更重視「道德與公平」，因而提高對合理薪資、福利和工作條件的期望。但如果企業只注重外部形象，卻忽視內部公平如低薪、過勞，員工可能覺得「偽善」，反而降低滿意度，因此人力資本與企業永續發展之間是會相互影響的。Mitchell et al. (2001) 表示 ESG 中的「社會」(S) 構面強調企業需正視並具體量化其在促進勞動力平等、反歧視、多元與包容性以及保障人類健康等方面的貢獻。已有研究指出，若企業的員工留任策略能涵蓋工作之外的關鍵因素，例如工作與生活的平衡、育兒支持、彈性工時，以及協助員工在職場社區內或其周邊地區獲得住房等資源，將有助於建立一種讓員工更難輕易離職的「嵌入性」關係。多項人力資本管理實務(如員工生產力、科技導向的培訓支出、勞動力多元性、薪酬公平性與員工福利)對企業 ESG 績效的影響(Cai et al., 2024)。結果顯示高效的人力資本管理與企業 ESG 表現之間具有顯著正向關係，突顯了有效人才策略在推動永續經營中的關鍵角色。

第二節 人力資本與企業市場價值

在傳統觀點下，過去企業普遍將員工心理健康相關支出視為企業營運成本的一種，強調對資源配置與財務效益的審慎評估，而在職場上高工作要求、低工作控制、努力與回報不成比例、低公平感、角色壓力、職場欺凌及缺乏社會支持等等是導致員工憂鬱和焦慮的原因(Harvey et al., 2017)。Bray et al. (1996) 針對七個工作場所的員工協助方案(Employee Assistance

Program, EAP) 比較了不同地點的 EAP 支出，發現勞動力成本佔整體支出的最大部分具有一定的規模經濟性，反映出心理健康支出在傳統觀點中被視為一項待衡量與控管的財務負擔。過去研究將員工視為「理性經濟人」，會權衡教育、培訓的成本與未來收入，但忽略心理與社會層面影響。世界衛生組織 (World Health Organization, WHO, 2021) 指出，心理健康是影響全球生產力的重要因素，每年有經濟損失超過 1 萬億美元是因心理健康問題導致。

在現代觀點，投資於員工心理健康可以降低離職率、提升工作效率，Chellam et al. (2022) 指出員工的心理健康對組織至關重要，良好的心理健康能提高員工的工作表現與生產力。雇主應通過員工協助方案 (EAP) 關心員工的個人狀況，透過專業諮詢與持續溝通，能解決員工的職業與個人問題，建立信任並促進正向的工作環境 (Coomber & Barriball, 2007)。這不僅提升員工的滿意度，也有助於組織的整體成長與發展，表示員工滿意度不僅與個人的成就感和幸福感直接相關，也影響組織行為、工作績效和整體生產力，員工滿意度低不僅嚴重阻礙員工績效，導致離職意圖增加，企業積極支持員工參與管理、監督和決策，拓寬員工表達意見的管道，對員工的工作滿意度產生了正面影響。(Bakotić, 2016)。

Sveiby (1997) 指出人力資本作為無形資產的一部分，在財務報導架構下經常被忽略，導致其對企業價值的實際貢獻難以衡量與比較。這也使得投資者對於企業在人力資本上的投入持保留態度，認為相關支出無法立即轉化為可見的財務成果，導致即使投資者知道組織資本對企業的重要性，但這些資產的價值並未完全體現在股票價格中，其原因是企業在財報中對無形資本的揭露不足，導致投資者無法充分了解其對企業長期價值的貢獻(Pulic, 2000)，所以市場無法完全反映其實際價值。這種低估無形資產價值的現象，會使資本市場錯失判斷企業真正潛能的機會 (Lev & Radhakrishnan, 2003)，對企業而言如何有效揭示與管理人力資本資訊，已成為提升市場價值的關鍵策略之一。

現代企業愈發意識到人力資本在創造市場價值中的核心地位。員工的技能、創新能力與心理健康，不僅直接影響工作效率與組織氣候，更進一步體現在企業的財務表現與資本市場評價上。Beattie & Smith (2010) 探討了人力資本在企業價值創造中的關鍵作用，員工的技能、承諾、態度與動機被認為是推動企業創造價值的重要因素。Kotsantonis & Serafeim (2020) 以員工薪資變動、員工培訓支出金額、員工流動率作為有效衡量人力資本發展的指標，反映出企業是否具備培訓員工以提升其薪資潛力與生活水準的能力，也顯示是否能打造讓員工願意留下的工作環境。實證結果顯示，此人力資本發展指標與生產力指標 (包括營收與盈餘生產力) 呈正向關係，使其在企業評價與投資分析上具有高度參考價值。公司的人力資本投入會獲得資本市

場的青睞，而分析師會因此調高盈餘的預期，進而推升該公司股價，證實人力資本的投資有機會轉化為市場價值（姚國樑，2021）。簡言之，企業對人力資本的有效投資不僅能提升內部生產力與員工滿意度，也會進一步反映在公司的財務績效上，如營收成長、成本效率與利潤率的改善。這些財務表現最終將提升投資者的信心與市場評價，使得企業市值上升，形成一條從內部投入到市場價值的正向循環。鑑此本研究提出假說一：

H1：人力資本與企業價值之間具有正向關係。

第三節 人力資本、ESG 績效(S)與企業價值

ESG 績效是企業用來揭露非財務風險相關表現的三大類別，這些非財務因素包括與環境、社會責任和適當治理等面向的風險評估與管理方針，可以評估一家公司對更廣泛的利益相關者群體重視的重要議題上的表現和定位（Aydoğmuş et al, 2022）。Chen et al(2023)研究指出，ESG 績效與企業價值呈顯著正相關，且高 ESG 評級公司在金融危機期間的表現亦優於低評級公司，顯示其對企業韌性及成長潛力具有正面貢獻。洪雅筑（2023）表示企業在 ESG 表現上，特別是在社會與治理構面，與其企業價值及股東價值之創造具有高度關聯性，並指出唯有強化社會責任實踐與公司治理透明度，企業方能有效提升整體價值與股東利益。此外，ESG 績效中的社會構面對企業價值具有正向且高度顯著的影響，Aydoğmuş et al（2022）實證結果顯示，社會分數與公司價值呈現正向關聯且為治理分數的兩倍，顯示社會構面對企業價值的影響尤為顯著。藉由利害關係人理論（stakeholder theory）可以解釋 ESG 績效(S)與企業價值間的關聯性，企業在社會責任上的投入有助於提升其聲譽並增強與利害關係人的關係，相較於環境相關行動，社會與治理相關分數的提升可能更快且成本更低，這也可能是社會構面對公司價值產生顯著影響的原因之一，此為管理實務上提供了動員更多資源投入 ESG 的實證。因此本研究提出假說二：

H2：ESG 績效(S)與企業價值之間具有正向關係。

再者，當企業 ESG 績效越高，其人力資本投資效率亦越高，此現象可歸因於高 ESG 評級企業通常能夠提升員工吸引力與工作動機，進而提高人力資本產出效率，此外，這些企業傾向重視員工福祉與安全、提供多樣化培訓與發展機會，因而降低了勞資糾紛、環境事故或聲譽受損等風險，使整體人力資本運用更為有效（Song, 2024）。當企業有效的進行人力資本實踐，例如：提升員工生產力、投資於技術賦能的培訓、促進員工多元性、追求薪酬公平以及提供優渥的員工福利，雖會增加企業的短期成本，但能改善中長期的 ESG 績效，這證明人力資本是推動企業實現永續性目標的關鍵因素（Chen et al, 2023、Cai et al, 2024）。此外，隨著自動化與人工智慧的普及，人力資本的培育與再訓練更顯關鍵，且衡量應由投入轉向成果導向，以更準確評估其對競爭力與 ESG 表現的實質貢獻（Aydoğmuş et al, 2022）。因此

本研究提出假說三：

H3：人力資本與 ESG 績效(S)之間具有正向關係

除此之外，Xu et al (2019) 提出投資於人力資本需要較長時間才能在財務績效上顯現效益，因此需使用系統性的縱貫分析，例如：一年期 (t-1) 和兩年期 (t-2) 的延遲變數納入迴歸模型中，檢驗它們對當前 (t) 組織績效的影響，則可以證實教育訓練對組織績效確實存在延遲效果，並為管理者在制定策略計劃時提供重要依據。綜上所述，人力資本是企業持續創造價值的關鍵基礎，不僅能強化組織的營運績效與競爭力，亦能透過提升 ESG 績效 (S)，增進企業在利害關係人間的信任與認同，形成由人力資本影響企業價值的中介機制。換言之，企業在人力資本上的投入可透過強化其 ESG 績效 (S)，進而促進企業市場價值的提升。此外，考量人力資本具有累積與遞延效果，其對企業價值的影響往往需經時間醞釀方能顯現。因此，本研究除檢驗當期關係外，亦納入滯後期間的影響，以探討人力資本在不同時間跨度下對 ESG 績效(S)及企業價值的貢獻。因此提出假說四如下：

H4：人力資本與企業價值之間具有正向關係，且 ESG 績效 (S) 具有中介效果。

H4a：人力資本與遞延後一年的企業市場價值之間具有正向關係，且此關係是受 ESG 績效 (S) 所中介。

H4b：人力資本與遞延後二年的企業市場價值之間具有正向關係，且此關係是受 ESG 績效 (S) 所中介。

H4c：人力資本與遞延後三年的企業市場價值之間具有正向關係，且此關係是受 ESG 績效 (S) 所中介。

第四節 人力資本、ESG 績效 (S)與 ESG 重大性揭露

誠然，人力資本透過 ESG 績效(S)為中介影響企業市場價值，然如何有效評估揭露品質，則須仰賴「重大性揭露」作為判準依據。投資人需求促使企業增加 ESG 資訊揭露，以展現其對社會責任行為的承諾。Chen & Xie (2022) 表示 ESG 揭露會透過吸引具有 ESG 偏好的投資者、加強外部監督和提高企業透明度等機制，間接且正面地影響企業的 ESG 相關行為和績效，ESG 揭露與公司績效（以息稅前利潤衡量）呈正相關，表示揭露更多 ESG 資訊的公司通常財務經營績效較好，助於利害關係人和政策制定者更了解 ESG 對企業績效的影響，並鼓勵管理者投入更多資源於 CSR 實踐 (Carnini et al., 2020)。然而，既有文獻亦指出，ESG 重大性揭露可能伴隨額外的合規成本與制度壓力，進而影響企業資源配置效率，使人力資本投入未必能完全轉化為實質 ESG 績效。蘇威傑 (2017) 提出 ESG 數據在投資決策中扮演日益關鍵的角色，資料的一致性與透明度成為影響其有效性的核心要素，ESG 資訊揭露不僅應關注「揭露的多寡」，更須強調其「重大性

與相關性」；Xie et al. (2019) 研究 ESG 各構面揭露程度與 ESG 績效間的關係，社會 (S) 構面的揭露效果與整體 ESG 趨勢相近，其在中低揭露水準時，與企業效率呈現正向關聯，顯示企業透過適度揭露員工關係、勞動條件與社會責任等資訊，有助於提升外部利害關係人信任並改善營運效率。因此若社會構面資訊揭露不足，則難以發揮聲譽與治理補充效果；反之，過度揭露亦可能增加合規與管理成本，所以建議企業在社會 (S) 構面採取策略性且適度的揭露水準，以兼顧資訊透明度與企業績效表現。

2018 年《永續會計準則委員會》(Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 根據產業特性，將企業永續資訊揭露需求劃分為 77 個產業標準，並特別將「人力資本」(Human Capital) 列為五大關鍵永續議題之一，SASB 標準是專門為投資者量身定制的，由於 SASB 標準以行業為基礎、以指標為驅動，並專注於最有可能影響現金流量、融資管道和資本成本的風險和機遇，因此 SASB 能夠將永續性考量納入全球投資組合和資產類別的投資和管理決策中，也向投資者提供可比較的數據，為分析生態系統提供資訊。隨著投資人對永續資訊的需求上升，企業的投資人關係部門需提供針對投資人關注產業的 ESG 資訊，SASB 成為投資人偏好的揭露工具(李宜樺等人，2020)。提出當企業針對所屬產業特性揭露 SASB 認定的重大性議題時，分析師預測誤差呈現下降趨勢，凸顯永續資訊揭露的「質重於量」原則(盧羿如，2023)，唯有聚焦真正影響財務實質性的關鍵議題，才能有效提升資本市場資訊效率，幫助投資者做出更精準的決策。Busco et al. (2020) 研究分析 91 家採用 SASB 框架的公司，揭露主題合規指數 (DTCI)、財務相關性合規指數 (FRCI) 和財務強度合規指數 (FICI)，發現使用 SASB 指標揭露的 ESG 報告品質良好，且公司傾向於關注財務相關性最高的指標，整體表現佳。此外，ESG 揭露在吸引 ESG 投資者和公司治理投資者時，存在顯著且可量化的時間滯後性，這反映了資本市場需要時間來消化和反應這些非財務資訊 (Chen & Xie, 2022)。

綜合上述，ESG 重大性揭露可能透過提升資訊透明度與揭露品質，影響人力資本投入是否能有效轉化為 ESG 績效 (S)。因此，本研究進一步探討 ESG 重大性揭露在人力資本與 ESG 績效 (S) 關係中所扮演之調節角色，並提出假說五：

H5：人力資本對 ESG 績效 (S) 的影響力，會受到 ESG 重大性揭露品質的調節。

H5a：人力資本對遞延後一年的 ESG 績效(S)的影響力，會受到 ESG 重大性揭露品質的調節。

H5b：人力資本對遞延後二年的 ESG 績效(S)的影響力，會受到 ESG 重大性揭露品質的調節。

H5c：人力資本對遞延後三年的 ESG 績效(S)的影響力，會受到 ESG 重大性揭露品質的調節。

第五節 人力資本、ESG 績效(S)、企業市場價值與 ESG 重大性揭露

先前我們提出人力資本會影響企業價值(H1)，且效果之好壞是根據 ESG 績效(S)所中介(H4)。接下來我們進一步探討人力資本、ESG 績效(S)、ESG 重大性揭露與企業市場價值調節型中介模型關係之探討。

Jorgji et al.(2024) 表明人力資本管理實踐對企業的 ESG 績效具有正向且顯著的影響，而 ESG 績效進一步正向影響公司財務績效，同時發現 ESG 績效與 ESG 揭露之間呈現正向關係，反言之，若企業未能清晰地揭露與人力資本相關的重大性議題，或未能強調該議題對企業績效的實質性影響，則可能使投資者和其他利害關係人對該資訊的重視程度降低。人力資本揭露指標與多項關鍵的生產力衡量具顯著關聯，顯示其對企業評價與投資分析具實質意義，雖然企業尚未全面揭露能精確計算人力資本揭露指標所需的資料，但投資人已能以現有資料為基礎，為全球數千家公司計算出可行的代理指標，成為有效的人力資本發展推動者 (Kotsantonis & Serafeim,2020)。

Kotsantonis et al. (2019) 指出由於企業在報告 ESG 指標時方式不一，導致 ESG 評級結果出現顯著分歧。換言之，揭露資訊越多的公司，其 ESG 評級反而越不一致，突顯制度化與標準化 ESG 指標的必要性。Grewal et al. (2021) 強調在探討永續資訊對企業價值或市場反應的影響時，應納入「財務重要性」視角，研究結果顯示僅有 SASB 所認定具財務重要性的永續資訊，才與股價資訊含量呈正向關聯，對企業而言若欲提升資本市場對其資訊的處理效率，應聚焦於 SASB 所界定的關鍵揭露項目，而非僅追求揭露數量的增加。Xie et al. (2019) 在中等揭露水準下，ESG 資訊揭露與企業價值之間存在顯著且正向的關聯，顯示適度的資訊透明有助於降低資訊不對稱並提升資源配置效率；低揭露水準的企業，因資訊揭露不足，容易加劇市場不確定性與投資人疑慮，進而對企業效率產生負向影響；在高揭露水準情境下，過度揭露可能導致揭露成本上升，甚至暴露潛在不利資訊，反而對企業績效形成壓力。為提升 ESG 數據的可比性與可靠性，建議企業主動管理資訊揭露，投資者聚焦於具代表性的關鍵指標，資料提供者強化方法透明度，並由監管機構推動一致性的揭露準則，使 ESG 資訊更有效地被資本市場吸收，提升其與市場價值的關聯性。(Kotsantonis et al.,2019)

總言之，人力資本被視為企業永續性中的寶貴資產，而投資人力資本是轉化為 ESG 績效的關鍵，而較高的 ESG 績效與企業價值之間存在正向且顯著的關聯，ESG 績效本身會影響財務價值，但人力資本的效益若要完全實現，則需依賴適當的 ESG 重大性揭露作為調節機制，人力資本才得以被資本市場完全識別和放大，從而增強企業價值，故本研究提出假說六：

H6：ESG 績效(S)在人力資本與企業價值間的中介效果，會被 ESG 重大性揭露所調節。

H6a：ESG 績效(S)在人力資本與遞延一年的企業價值間的中介效果，會被 ESG 重大性揭露所調節。

H6b：ESG 績效(S)在人力資本與遞延兩年的企業價值間的中介效果，會被 ESG 重大性揭露所調節。

H6c：ESG 績效(S)在人力資本與遞延三年的企業價值間的中介效果，會被 ESG 重大性揭露所調節。



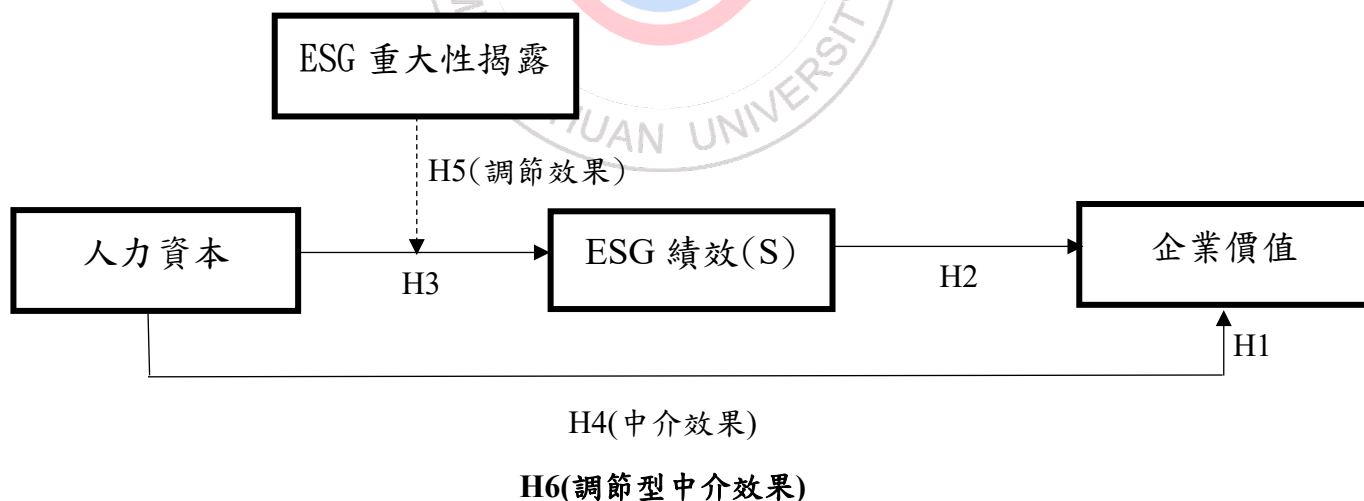
第三章 研究方法

第一節 樣本資料與來源

本研究從 TEJ 資料庫選取 2019 年至 2024 年之台灣電子業上市(櫃)公司作為主要研究對象，因其具備數項理論與實務上的合理性。第一，電子產業作為全球供應鏈核心，永續揭露行為受到歐美與亞太多國之規範影響，因而普遍採行如 SASB、GRI 等國際準則，揭露程度相對完備且具標準化，提供穩定的文本資料來源。第二，SASB 永續會計準則中明確定義電子業重大性主題 (material topics) 在人力資本管理方面，如勞工實踐、員工健康與安全，均被視為高重要性揭露項目。第三，電子業為高度知識密集型產業，企業人力資本策略對財務績效與市場評價具深遠影響，適合作為探討人力資本 ESG 資訊對企業市場價值影響之研究情境。最後，電子產業之上市公司數量充足，ESG 報告與財務資訊取得便利，能提供充分樣本以進行文本分析與迴歸統計模型分析，並提高研究結果之穩健性與外部效度，其中若企業於該年度資料中有缺漏之情形，則予以剔除。

第二節 研究架構

本研究旨在探討企業進行人力資本管理對企業市場價值之影響，並進一步檢驗 ESG 績效 (S) 的中介角色，以及 ESG 重大性揭露在該過程中的調節型中介效果。研究架構如圖 2 所示。



H4(中介效果)

H6(調節型中介效果)

圖 2 研究架構

首先，根據人力資源理論與永續發展觀點，企業若能有效進行人力資本管理，將有助於提升其長期競爭優勢與市場價值，人力資本與企業價值之間具有正向關係 (H1)。其次，依據過去相關實證研究指出高 ESG 評級公司在金融危機期間表現優於低評級公司，能透過提升企業聲譽與強化利害關係人關係，增進企業韌性與成長潛力 (Chen et al., 2023)，因此 ESG 績效(S)

與企業價值之間具有正向關係(H2)。高 ESG 績效的企業通常能提升員工吸引力與工作動機，提供完善的培訓與福利，降低勞資糾紛與聲譽風險，進而提升人力資本的運用效率，有效的人力資本實踐雖增加短期成本，但可改善中長期 ESG 績效，顯示人力資本是推動企業永續發展的關鍵因素 (Song, 2024; Chen et al., 2023; Cai et al., 2024; Aydoğmuş et al., 2022)，人力資本與 ESG 績效(S)之間具有正向關係(H3)。再者，ESG 績效 (S) 可反映企業在人力資本投入與管理上的實踐情形，可能作為人力資本與企業價值之間的中介機制 (H4)。換言之，企業若在人力資本管理上表現良好，將有助於提升 ESG (S) 績效，進而增進市場價值。人力資本管理相關主題上是否列為重大性項目，可能影響人力資本對 ESG 績效之效果強度，因此本研究以文本分析方法，自 ESG 永續報告書中擷取企業對「人力資本」的揭露內容，並比對 SASB、GRI401-418、ISO 30414 所定義的重大性主題清單，據以衡量 ESG 重大性揭露程度，並納入模型進行調節效果檢驗 (H5)。最後，本研究亦進一步探討 ESG 重大性揭露與人力資本的交互作用對 ESG 績效(S) 影響進而影響企業價值，即人力資本、ESG 重大性揭露、ESG 績效(S)與企業市場價值之調節型中介關係 (H6) 之探討。本研究整合上述邏輯，將使用 SPSS 軟體以階層迴歸模型進行實證檢驗，分步處理自變數與中介、調節變數之間的因果關係，並考量潛在變數的測量誤差 (Baron & Kenny, 1986; 吳宗祐, 2008)。

第三節 研究變數

(一) 應變數-企業市場價值 (Tobin's Q)

本研究使用應變數 Tobin's Q 指標來衡量市場對企業資產的評價，計算公式為： $Tobin's Q = \text{Market Value of Assets} / \text{Replacement Cost of Assets}$ 。Q 值高於 1 表示市場認為企業的資產價值高於其重置成本，通常反映企業未來增長潛力與市場競爭力。根據宏觀經濟學理論，Tobin's Q 被認為是評估公司未來增長機會的有效指標，並在多項實證研究中證實其與企業市值的正向關聯 (Tobin, 1969; Jorgji et al., 2024)。

(二) 自變數-人力資本(HC)

本研究之主要自變數為企業在人力資本管理方面的永續實踐，具體根據 SASB 採用三項指標衡量企業在社會責任取向下對人力資本的投入與支持情形，分別為：勞動實務 (Labor Practices)；員工健康與安全 (Employee Health & Safety)；員工參與、多元與包容 (Employee Engagement, Diversity & Inclusion)，在此三項 SASB 主題下，進一步參考學術研究中可量化的衡量方法 (Sáenz, 2005、林文政等人, 2007、Jorgji et al., 2024):

1. 勞動實務 (Labor Practices)

(1) 員工訓練支出 (Training Expense, TRN_EXP)：以企業年度總訓練發展費用，反映企業對員工技能與知識提升的投入程度。訓練支出較高的企業，可能具備較強的創新能力、生產效率與人力資本可持續性，有助於社會構面之 ESG 表現。

(2) 薪資公平性 (Pay Equity, PE)：以一般員工薪資中位數與高管薪資之比值衡量，代表企業是否採取公平薪酬制度，並反映其對縮小內部收入差距的承諾。

2. 員工健康與安全 (Employee Health & Safety)

(1) 員工健康與安全 (Employee Health & Safety, SAFETY)：本研究採用台灣經濟新報社 (TEJ) 所提供的 TESH 指標來衡量企業在員工健康與安全方面的表現。TESH 指標涵蓋了企業在職場安全管理、職業健康政策、意外事故紀錄、員工健康檢查與防護措施等多面向資訊，能客觀反映企業在保障員工生命安全與健康方面的努力與成效。透過使用 TESH 指標，不僅能確保資料來源的可靠性與一致性，也能使研究結果具有可比性與可驗證性。

3. 員工參與、多元與包容 (Employee Engagement, Diversity & Inclusion)

(1) 員工就學年數 (Average Education Year, EDU)：以樣本公司之員工就學總年數代表學歷，高中以下以九年計算、高中以十二年計算、大學以十六年計算、碩士以十九年計算、博士以二十五年計算，再以員工就學年數總和再除以總員工人數得出員工就學年數。

(2) 員工性別組成 (Female Workforce Ratio, FWR)：職場的女性勞動力比例代表性別多樣性，女性比例越接近 50%，代表性別平衡越理想，有助於創造包容與平等的職場文化。

(3) 員工流動率 (Employee Turnover Rate, ETR)：高流動率可能反映低參與度（不滿意、無歸屬感）。

(三) 中介變數-ESG 績效(S)

本研究使用台灣經濟新報社 (TEJ) 所提供的 TESH 指標來全面性評估台灣電子業上市（櫃）公司的 ESG 績效，可直接反映企業在社會方面的實際績效，而非僅止於其 ESG 資訊的揭露情形，因此能更具體地衡量企業實質上的 ESG 作為(鄭桂蕙等人，2023)。

(四) 調節變數-ESG 重大性揭露

本研究之 ESG 重大性揭露變數採用結構化內容分析法 (structured content analysis) 結合文字探勘技術 (text mining)，以量化 ESG 重大性揭露在企業永續報告中之揭露內容 (Heras-Saizarbitoria et al., 2022; Macellari et al., 2021; Wen et al., 2016)。本研究聚焦於企業在員工管理、工作條件、薪酬

制度與職業訓練等人力資本議題之揭露情形。在文本處理方面，本研究參考Pati (2023) 所提出的文本分析架構，將質性揭露轉化為量化指標，揭露文本關鍵字請參照表 1，並依以下步驟執行：

1. 選定標準：選擇 ISO 30414、SASB、GRI401–418 作為揭露主題依據
2. 建立分析框架：根據所選標準設計分類架構（如員工訓練、職安健康、薪酬公平等）。
3. 選擇關鍵字及同義詞：由專家與研究人員根據上述標準與前人研究設置關鍵詞與相關詞（如“職能培養”“員工關懷”），並輔以文字探勘方法檢核。
4. 選擇及整理相關報告：彙整各企業永續報告，使用彙整各企業的永續報告，使用 Python 編寫程式進行文字探勘與文本分析，程式碼請參閱附錄一。即使不同企業使用不同用詞，也能透過同義詞對應進行正確判別，並將結果匯出至 Excel 進行統整與後續分析。
5. 對檢索到的信息進行分類及評分-如果公司報告中提到了“關鍵詞”，此指標被記為 1，否則記為 0，結果進行累計計分，完成 ESG 重大性揭露評分。
6. 分析與解釋信息-幫助比較不同公司在人力資本管理上的努力和成效。

本研究藉由內容分析結合文字探勘的方式，提供一套具可重複性且可量化的人力資本揭露評估方法，補足過往以問卷或主觀評比為主要的研究局限。

表 1 文本分析框架

指標/標準	關鍵字	文本分析對應
員工健康與安全	職業健康、工傷、安全、健康風險	ISO 30414, SASB, GRI 403
員工教育與訓練	員工訓練、專業發展、技能提升、職能培養	ISO 30414, GRI 404, SASB
薪酬公平性	薪酬公平、薪酬透明、性別薪資差距、員工福利	ISO 30414, GRI 405, SASB
員工多元性與平等	多樣性、族群多樣性、性別平等、種族平等、平等待遇	GRI 405, SASB
勞動條件與工會	勞動權益、工會、集體協議、工人權益	GRI 402, ISO 30414, SASB

（五） 控制變數

1. 公司規模(Size):本研究考量公司規模可能影響人力資本績效，因而

將公司規模納入分析，而員工人數可視為人力資本的重要指標，能反映企業在知識與人才投入上的相對規模 (Wah,1999)。因此本研究基於智慧資本的觀點，採用員工總人數作為公司規模的代理變數。且為避免樣本間員工人數分布差異過大造成估計偏誤，並使數據更接近常態分布，本研究將員工總人數取自然對數(log transformation)。使模型估計結果更具穩定性與解釋力。

2. 年份固定效果(Year Dummy): 為控制不同年度間可能存在的共同外在影響，本研究在模型中納入年份固定效果，使用時間虛擬變數來代表不同時間點的價值水平。此設計可排除年度層級的異質性影響，確保自變數對因變數的估計結果更具穩定性與解釋力 (De Haan,2015)。

以上提及各變數之整理請詳見表 2。



表 2 變數定義表

變數名稱	變數定義
應變數	
企業市場價值(Tobin's Q)	Tobin's Q = Market Value of Assets / Replacement Cost of Assets。
自變數	
人力資本 (HC)	
員工訓練支出 (Training Expense)	TRN_EXP = 當年度總訓練費用
薪資公平性 (Pay Equity)	PE = 一般員工薪資中位數/高管薪資
員工健康與安全(Employee Health & Safety,)	SAFETY 使用台灣經濟新報社 (TEJ) 提供的 TESH 分數。
員工就學年數(Average Education Year)	EDU = $\sum$ 員工就學年數/員工總數
員工性別組成 (Female Workforce Ratio)	FWR = (女性員工數量/員工總數)*100%
員工流動率 (Employee Turnover Rate)	ETR = (員工流動數量/員工總數)*100%
中介變數	
ESG 績效(S)	ESG_S 使用台灣經濟新報社 (TEJ) 提供的 TESH 指標，評估台灣電子業上市 (櫃) 公司的 ESG 績效。
調整變數	
ESG 重大性揭露	MD 使用文字探勘技術量化 ESG 重大性揭露在企業永續報告中的揭露內容。
控制變數	
公司規模	Size 為員工總人數取自然對數
年份虛擬變數	Year 以年度建立虛擬變數以控制年度間共同變動 (如政策與景氣影響)
符號說明	
i	第 i 家公司
t	第 t 年
m	遞延 m 年

第四節 研究模型

本研究基於人力資本管理 (Human Capital Management)、ESG 績效 (社會構面) 與企業市場價值之間的關係，提出了以下六個假說 (H1–H6)，並使用迴歸模型進行驗證。每個假說的迴歸方程式設計如下：

(一) 假說一

H1：企業進行人力資本化能提升企業市場價值。本假說檢驗人力資本管理 (HC_{it}) 是否對企業市場價值 (Tobin's Q_{it}) 產生正向影響。其迴歸方程式如下：

$$HC_{it} = \lambda_1 TRN_EXP_{it} + \lambda_2 PE_{it} + \lambda_3 SAFETY_{it} + \lambda_4 EDU_{it} + \lambda_5 FWR_{it} + \lambda_6 ETR_{it} \quad (1)$$

$$Tobin's\ Q_{it} = \beta_0 + \beta_1 HC_{it} + \beta_2 Size_{it} + \sum \beta_y YearDummy_{y,t-1} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中，Tobin's Q_{it} 代表第 i 家公司在第 t 年的企業市場價值； HC_{it} 代表第 i 家公司在第 t 年人力資本，本研究以主成分分析法 (Principal Component Analysis, PCA) 整合員工訓練支出、薪資公平性、員工健康與安全、員工就學年數、員工性別組成以及員工流動率等指標，反映企業對員工的管理措施與投入，代表人力資本的整體表現。此外， $Size_{it}$ 為控制變數，本研究以公司員工人數的自然對數表示，用以衡量公司規模； $YearDummy_{y,t}$ 則為年度虛擬變數，用以控制不同年度整體經濟環境變化對 Tobin's Q_{it} 的影響。 β_0 為常數項，表示 $HC_{it}=0$ 時 Tobin's Q_{it} 的預期值； β_1 為 HC_{it} 對 Tobin's Q_{it} 的影響係數； β_2 與 β_y 分別代表控制變數中公司規模與年度效果的迴歸係數； ε_{it} 為誤差項。若 β_1 顯著且為正，則支持假說 H1，即人力資本管理對企業市場價值具有正向影響。

(二) 假說二

H2：ESG 績效(S)與企業價值之間具有正向關係。其迴歸式如下：

$$Tobin's\ Q_{it} = \beta_0 + \beta_1 ESG_S_{it-m} + \beta_2 Size_{it-m} + \sum \beta_y YearDummy_{y,t-m} + \varepsilon_{1,it} \quad (3)$$

ESG_S_{it-m} 為 ESG 績效中的社會構面指標，用以衡量企業在社會責任面向的實踐成效。 β_1 表示 ESG_S_{it-m} 對 Tobin's Q_{it} 的直接影響； β_2 與 β_y 分別代表控制變數中公司規模與年度效果的迴歸係數； $\varepsilon_{1,it}$ 為誤差項。若 β_1 顯著且為正，則支持假說 H2，即 ESG 績效(S)對企業市場價值具有正向影響。

(三) 假說三

H3：人力資本對 ESG 績效(S)之間具有正向關係。其迴歸式如下：

$$ESG_S_{it} = \beta_0 + \beta_1 HC_{it-m} + \beta_2 Size_{it-m} + \sum \beta_y YearDummy_{y,t-m} + \varepsilon_{1,it} \quad (4)$$

β_1 表示 HC_{it-m} 對 ESG_S_{it-m} 的直接影響； β_2 與 β_y 分別代表控制變數中公司規模與年度效果的迴歸係數； $\varepsilon_{1,it}$ 為誤差項。若 β_1 顯著且為正，則支持假說 H3，即人力資本對 ESG 績效(S)之間具有正向關係。

(四) 假說四

H4: 人力資本與企業市場價值之間的正相關, ESG 績效(S)有中介效果。其迴歸式如下:

$$\text{Tobin's } Q_{it} = \beta_0 + \beta_1 HC_{it-m} + \beta_2 ESG_S_{it-m} + \beta_3 Size_{it-m} + \sum \beta_y YearDummy_{y,t-m} + \varepsilon_{1,it} \quad (5)$$

本研究基於訊息傳遞理論認為人力資本的投入應具有遞延效果, 即其對企業市場價值的影響可能需要經過時間累積方能顯現, 為驗證此一假設, 本研究於模型設計中採用滯後變數的處理方式, 將人力資本指標分別滯後一年(H4a)、兩年(H4b)與三年(H4c), 以檢驗不同期間的人力資本投資是否持續對企業市場價值產生影響。在中介模型中 β_1 代表 HC_{it-m} 對 Tobin's Q_{it} 的直接影響; β_2 代表 ESG_S_{it-m} 對 Tobin's Q_{it} 的條件性影響, 反映 ESG 績效(S)在人力資本與企業市場價值間的中介效果強度; β_3 與 β_y 分別代表控制變數中公司規模與年度效果的迴歸係數。 $\varepsilon_{1,it}$ 為誤差項。若 H2、H3 均成立, 且此迴歸加入 ESG_S_{it-m} 後造成 β_2 顯著、 β_1 的顯著性或係數值下降, 則假說 H4 成立, 顯示 ESG_S_{it-m} 在 HC_{it-m} 與 Tobin's Q_{it} 間具有完全或部分中介作用。

(五) 模型五

H5 : 人力資本與 ESG 績效(S)間的關係, 受到 ESG 重大性揭露所調節。本假說檢驗 ESG 重大性揭露 (MD) 是否調節人力資本 (HC) 對 ESG 績效 (S) 的影響。ESG 重大性揭露使用文本分析來度量, 我們將根據企業發佈的 ESG 報告進行文本分析, 提取出關於重大性揭露的指標並將其量化。其迴歸方程式如下:

$$ESG_S_{it} = \beta_1 HC_{it-m} + \beta_2 MD_{it-m} + \beta_3 (HC_{it-m} \times MD_{it-m}) + \beta_4 Size_{it-m} + \sum \beta_y YearDummy_{y,t-m} + \varepsilon_{1,it} \quad (6)$$

MD_{it-m} 為 ESG 重大性揭露, 為文本分析後之量化指數; $HC_{it-m} \times MD_{it-m}$ 為交互作用項, 用以檢驗重大性揭露對人力資本與 ESG 績效(S)關係的調節效果。本研究認為 ESG 重大性揭露程度對人力資本與 ESG 績效(S)之關係的調節效果可能具有遞延性, 即 MD_{it-m} 的調節作用在短期內未必完全顯現, 需經過時間累積方能對人力資本與 ESG 績效(S)產生明顯作用。為驗證此假設, 本研究在模型設計中將調節項及交互項 $HC_{it-m} \times MD_{it-m}$ 分別滯後一年 (H3a)、兩年 (H3b) 與三年 (H3c), 以檢驗不同期間的 ESG 重大性揭露是否對人力資本與 ESG 績效(S)間存在持續的調節作用。; $\varepsilon_{1,it}$ 為誤差項。 β_1 表示 HC_{it-m} 對 ESG_S_{it} 的直接影響; β_2 表示 MD_{it-m} 對 ESG_S_{it} 的直接影響; β_3 為調節效應係數, 用以衡量 MD_{it-m} 對 HC_{it-m} 與 ESG_S_{it} 關係的影響, 若 β_3 顯著, 表示 MD_{it-m} 會改變 HC_{it-m} 對 ESG_S_{it} 的影響方向或強度, 顯示 MD_{it-m} 在兩者關係中具有顯著的調節作用。

(六) 模型六

H6：ESG 績效(S)在人力資本與企業市場價值間的中介效果，會被 ESG 重大性揭露所調節。本假說檢驗 ESG 重大性揭露 (MD) 是否調節人力資本 (HC) 對 ESG 績效 (S)，以及最終對企業市場價值 (Tobin's Q) 的間接影響，此調節中介效應模型，結合模型二與模型三所建立之結構方程進行整合分析：

1. 中介變數 ESG 績效(S)的方程式(H5)：

$$ESG_Sit = \beta_1 HC_{it-m} + \beta_2 MD_{it-m} + \beta_3 (HC_{it-m} \times MD_{it-m}) + \beta_4 Size_{it-m} + \sum \beta_y YearDummy_{y,t-m} + \varepsilon_{1,it} \quad (7)$$

2. 依變數企業市場價值 (Tobin's Q) 的方程式(H6):

$$Tobin's\ Q_{it} = \beta_5 HC_{it-m} + \beta_6 ESG_Sit-m + \beta_7 Size_{it-m} + \sum \beta_y YearDummy_{y,t-m} + \varepsilon_{1,it} \quad (8)$$

若第一階段中的交互作用項 $HC_{it-m} \times MD_{it-m}$ 顯著影響 ESG_S，進而造成第二階段的 ESG_S 顯著影響 Tobin's Q，則可認定 ESG 重大性揭露調節了中介路徑中 $HC \rightarrow ESG_S$ 的關係，形成調節式中介效果。此結果代表：重大性揭露程度越高，人力資本轉化為社會績效進而提升市場價值的路徑越有效。

第四章 研究結果

本章節說明各主要變數的敘述性統計與相關係數，以掌握樣本特性與變數間的初步關係。接著，針對各假說所建構的迴歸模型進行檢驗，分別探討人力資本（HC）對企業市場價值（Tobin's Q）的直接影響，以及 ESG 績效（S）在其中的中介效果與 ESG 重大性揭露（MD）之調節效果及調節型中介模式之驗證。此外，為檢驗結果之穩健性，本研究亦進一步引入滯後變數，以探討人力資本與 ESG 績效可能存在的遞延影響。

第一節 敘述性統計

本研究主要變數的敘述統計結果如表 3。企業價值（Tobin's Q）之平均數為 1.45，標準差為 1.26，顯示樣本間企業市場價值差異程度中等。人力資本（HC）為主成分分析所得的綜合得分變數，因已進行標準化，故平均值為 0，標準差為 1；ESG 績效（S）平均值為 58.01，介於 30.02 至 91.00 之間，顯示不同企業在社會責任實踐上的表現差異顯著；ESG 重大性揭露（MD）平均為 209，最高達 1,290，顯示企業在揭露永續資訊上的積極程度存在明顯差距；公司規模（Size）變數之平均值為 6.87，標準差為 1.73，其極大值 13.69 與極小值 2.08，顯示樣本中包含不同規模層級的企業。為避免變數間測量單位差異影響迴歸結果，本研究於進行迴歸分析前，先對主要變數進行標準化處理。

表 3 敘述統計

	樣本數	最小值	最大值	平均數	標準差
Tobins Q	1938	0.22	17.79	1.45	1.26
HC	1937	-2.59	11.12	0.00	1.00
ESG_S	1938	30.02	91.00	58.00	11.86
MD	1938	0.00	1290	209	139.48
Size(取自然對數)	1938	2.08	13.69	6.87	1.73
有效的 N (完全排除)	1937				

第二節 相關性分析

本研究為初步探討各主要變數間的關聯性，並為有效排除公司規模（Size）可能產生的干擾效應，本研究在控制公司規模的影響下，計算各變數間的偏相關係數，分析結果彙整如表 4。企業價值與當期的人力資本（ $r=0.17, p<0.01$ ）及 ESG 績效（S）（ $r=0.14, p<0.01$ ）均呈顯著正相關。此外，企業價值與人力資本遞延一至三年亦保持顯著的正向關係，顯示人力資本對企業價值的提升具有持續性的影響。

依據各變數間的相關性分析，初步支持後續的中介與調節效應分析。首先，就解釋變數的關聯性探討而言，人力資本與 ESG 績效（S）之間呈現顯著正相關（ $r=0.44, p<0.01$ ），且此相關性在各滯後期間維持穩定，這初步驗證了變數間存在路徑關聯，為後續檢驗 ESG 績效是否在人力資本與企業價值之間扮演中介角色奠定了數據基礎。其次，ESG 重大性揭露與當期的企業市場價值（ $r=0.09, p<0.05$ ）、人力資本（ $r=0.12, p<0.01$ ）及 ESG 績效（ $r=0.13, p<0.01$ ）均呈現顯著正相關。ESG 重大性揭露與核心變數間的相關性，初步支持本研究進一步進行 ESG 重大性揭露作為調節角色與調節型中介模型之探討。

最後，觀察各變數不同時期的自相關係數雖然數值較高，但由於其主要用於捕捉滯後效應而非同時放入同一迴歸模型，故不至於造成嚴重的多元共線性問題。整體而言，各主要變數間的相關方向與預期一致，適合進行後續觀察分析。

表 4 偏相關分析

	TOBINS'Q _{it}	HC _{it}	ESG_S _{it}	MD _{it}	HC _{it-1}	ESG_S _{it-1}	MD _{it-1}	HC _{it-2}	ESG_S _{it-2}	MD _{it-2}	HC _{it-3}	ESG_S _{it-3}	MD _{it-3}
TOBINS'Q _{it}	1												
HC _{it}	0.17***	1											
ESG_S _{it}	0.14***	0.44***	1										
MD _{it}	0.09**	0.12***	0.13***	1									
HC _{it-1}	0.1*	0.80***	0.42***	0.13***	1								
ESG_S _{it-1}	0.1**	0.38***	0.77***	0.11***	0.5***	1							
MD _{it-1}	0.05	0.10***	0.07**	0.07**	0.13***	0.07**	1						
HC _{it-2}	0.10**	0.72***	0.38***	0.11***	0.83***	0.47***	0.10**	1					
ESG_S _{it-2}	0.14***	0.44***	1***	0.13***	0.42***	0.77***	0.07**	0.38***	1				
MD _{it-2}	0.04	0.73**	0.04	0.57***	0.09**	0.18	0.63***	0.08**	0.04	1			
HC _{it-3}	0.08*	0.69***	0.38***	0.10**	0.71***	0.43***	0.08**	0.82***	0.38***	0.03	1		
ESG_S _{it-3}	0.14***	0.44***	1***	0.44***	0.42***	0.77***	0.07**	0.38***	1***	0.04	0.38***	1	
MD _{it-3}	0.03	0.06	-0.01	0.56***	0.05	-0.27	0.58***	0.04	-0.01	0.68***	0.01	-0.01	1

註：表中未打() 的數字為標準化β係數；打() 的值則為 ΔR^2 。*p<.05. **p<.01. ***p<.001

第三節 重大性揭露文本分析結果

本研究針對全體樣本進行文本分析，總體揭露次數達 478,085 次，重大性揭露文本分析結果由表 5 可知，全體樣本之平均揭露總次數為 208.52 次且由「員工健康與安全」為最核心的揭露項目，平均次數達 164.78 次，佔整體比重高達 79%，相較之下，「員工教育與訓練」、「薪酬公平性」、「員工多元性與平等」與「勞動條件與工會」等方面之佔比均未超過一成，顯示安全議題在樣本產業中具備絕對的實質性地位。

此外，本研究依據總體平均數將樣本區分為高、低分群後，可觀察到企業在揭露投入量能上的差異性，儘管高分群企業在各類別的原始揭露次數均顯著高於低分群，但透過標準化權重分析後發現，兩者在資源分配邏輯上存在本質差異，特別是在「員工健康與安全」方面，低分群企業雖然原始次數較低，但其權重（82%）卻高於高分群（77%）。此一現象說明，揭露總量較少的企業傾向於將有限的篇幅高度聚焦於基礎法規議題；而高分群企業則在保持揭露總量領先的同時，展現出更為均衡的主題配置策略。

綜合上述資料，本研究發現企業揭露行為存在從核心向外擴散的規律，所有企業均將資源優先投入於健康安全議題；然而，具備較高揭露動能（高分群）的企業，則展現出更高的揭露廣度，開始在多元性與員工發展等進階議題上配置更多篇幅。換句話說，企業揭露由滿足基礎合法性的「核心議題」起步，隨後才逐步擴張至提升人力資本價值的「發展議題」，進而建構更全面的企業社會責任形象。

表 5 各類別重大性揭露頻率分析表

	全樣本		高分群		低分群	
	平均值	佔比	平均值	佔比	平均值	佔比
員工健康與安全	164.78	79%	251.69	77%	108.80	82%
員工教育與訓練	8.62	4%	14.77	5%	4.29	3%
薪酬公平性	11.68	6%	18.64	6%	7.50	6%
員工多元性與平等	13.43	6%	24.06	7%	6.51	5%
勞動條件與工會	10.01	5%	17.14	5%	5.52	4%
合計	208.52	100%	326.30	100%	132.62	100%

第四節 迴歸分析

本研究實證分析結果說明如下：

檢驗假說一，人力資本對企業價值的影響，結果顯示如表 6，人力資本對企業價值具正向影響($\beta_1 = 0.125$, $p < 0.001$)，支持假說一，即公司投入人力資本會提升企業價值。

針對假說二，檢驗 ESG 績效(S)對企業價值的影響，如表 6 所示，ESG 績效(S)對企業價值具有顯著正向影響($\beta_3 = 0.082$, $p < 0.001$)，支持假說二。

表 6 假說一與假說二之迴歸分析結果

	H1	H2
企業價值		
控制變項		
公司規模	-0.19***	-0.17***
Year 2020	0.06	0.07*
Year 2021	0.13***	0.13***
Year 2022	-0.04	-0.03
Year 2023	0.09***	0.09***
Year 2024	0.10***	0.10***
(ΔR^2)	0.04***	0.04***
前置變項		
人力資本	0.50***	
ESG 績效(S)		0.08***
(ΔR^2)	0.13***	0.01***
合計 R^2	0.05	0.48
調整後 R^2	0.05	0.41
F 值	14.9	12.9
自由度	1936	1937

註：表中未打() 的數字為標準化 β 係數；打() 的值則為 ΔR^2 。* $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$

檢驗假說三，檢驗人力資本對 ESG 績效(S)的影響。結果顯示於表 7(見 M1)，人力資本對 ESG 績效(S)具有顯著正向影響 ($\beta_1=0.45$, $p<0.001$)，支持假說三，表示企業在人力資本投資越高，其 ESG 績效(S)表現越佳。

檢驗假說四，根據 Baron & Kenny (1986) 定義中介效果三步驟於表 7: (1)人力資本（前置變項）對 ESG 績效(S)（中介變項）皆具有顯著的預測力 ($\beta=0.45, p<0.001$)，第一個條件成立（見 M1）；(2) 人力資本（前置變項）對企業市場價值（結果變項）具有顯著的預測結果($\beta=0.08, p<0.001$)，第二個條件成立（見 M2）；(3) ESG 績效(S)中介效果驗證，在迴歸模型中同時放入人力資本與企業市場價值，結果發現人力資本對企業市場價值的影響仍然顯著 ($\beta=0.11$, $p<0.001$)，而 ESG 績效(S)對企業市場價值的影響不顯著 ($\beta=0.03$, $p=0.258$)（見 M3），因此 ESG 績效 (S) 在人力資本與企業價值間並未呈現中介效果，H4 不成立。有鑑於 ESG 績效 (S) 可能存在遞延效果，本研究將進一步納入將人力資本與 ESG 績效(S)滯後變數，以檢驗結果的穩健性。

首先，檢驗遞假說四延一年之效果(H4a)，(1)人力資本（前置變項）對 ESG 績效(S)（中介變項）皆具有顯著的預測力($\beta=0.14, p<0.001$)，第一個條件成立（見 M1a）；(2) 人力資本（前置變項）對企業市場價值（結果變項）具有顯著的預測結果($\beta=0.01, p<0.001$)，第二個條件成立（見 M2a）；(3) ESG 績效(S)中介效果驗證，在迴歸模型中同時放入人力資本與企業市場價值，結果發現人力資本對企業市場價值的影響仍然顯著 ($\beta=0.09$, $p<0.001$)，而 ESG 績效(S)對企業市場價值的影響不顯著($\beta=0.38$, $p=0.244$)（見 M3a），H4a 不成立。再來，檢驗遞假說四遞延二年之效果(H4b)，(1)人力資本（前置變項）對 ESG 績效(S)（中介變項）皆具有顯著的預測力($\beta=0.38, p<0.001$)，第一個條件成立（見 M1b）；(2) 人力資本（前置變項）對企業市場價值（結果變項）具有顯著的預測結果($\beta=0.09, p<0.05$)，第二個條件成立（見 M2b）；(3) ESG 績效(S)中介效果驗證，在迴歸模型中同時放入人力資本與企業市場價值，結果發現人力資本對企業市場價值的影響不顯著 ($\beta=0.06$, $p=0.093$)，而 ESG 績效(S)對企業市場價值的影響顯著 ($\beta=0.7$, $p<0.05$)（見 M3b），H4b 成立。最後，檢驗遞假說四遞延三年之效果(H4c)，(1)人力資本（前置變項）對 ESG 績效(S)（中介變項）皆具有顯著的預測力($\beta=0.36, p<0.001$)，第一個條件成立（見 M1c）；(2) 人力資本（前置變項）對企業市場價值（結果變項）具有顯著的預測結果($\beta=0.07, p<0.05$)，第二個條件成立（見 M2c）；(3) ESG 績效(S)中介效果驗證，在迴歸模型中同時放入人力資本與企業市場價值，結果發現人力資本對企業市場價值的影響不顯著 ($\beta=0.02$, $p=0.691$)，而 ESG 績效(S)對企業市場價值的影響顯著 ($\beta=0.15$, $p<0.05$)（見 M3c），H4c 成立。

綜合上述，在未考慮遞延效應的情況下，ESG 績效 (S) 並未在人力資本與企業市場價值之間呈現中介效果，H4 不成立；當納入滯後變數檢驗時，隨著遞延時間的增加，ESG 績效 (S) 的中介效果逐漸顯現，滯後二年及三年的分析結果均顯示 ESG 績效 (S) 在其中發揮顯著的中介作用。因此，本研究指出人力資本透過 ESG 績效 (S) 對企業市場價值的影響具有遞延效應，ESG 績效(S)的中介作用需要經過一定時間才能充分顯現，這突顯了企業在社會責任實踐上應有長期投入與規劃的必要。



表 7 假說三與假說四之迴歸分析結果

	H3, H4			H4a			H4b			H4c		
	ESG 績效(S)		企業價值	ESG 績效(S)		企業價值	ESG 績效(S)		企業價值	ESG 績效(S)		企業價值
	M1	M2	M3	M1a	M2a	M3a	M1b	M2b	M3b	M1c	M2c	M3c
控制變項												
公司規模	0.28***	-0.17***	-0.20***	0.30***	-0.19***	-0.20***	0.54***	-0.17***	-0.20***	0.37***	-0.18***	-0.24***
Year2020	0.01	0.07*	0.06*	-0.02	-0.02	-0.02	-	-	-	-	-	-
Year2021	0.01	0.13***	0.13***	-0.03	0.39	0.04	-0.05	0.45	0.05	-	-	-
Year2022	0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.13***	-0.13***	-0.03	-0.14***	-0.14***	-0.02	-0.20***	-0.18***
Year2023	0.05*	0.09***	0.09**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Year2024	0.06**	0.10***	0.10***	0.03	-0.01	-0.01	-0.03	0.01	-0.01	0.03	-0.02	-0.01
(ΔR^2)	(0.26)***	(0.04)***	(0.04)***	(0.28)***	(0.04)***	(0.04)***	(0.29)***	(0.04)**	(0.04)***	(0.31)***	(0.06)***	(0.06)***
前置/中介變項												
人力資本	0.45***	0.08***	0.11***	0.44***	0.11***	0.09***	0.38***	0.09*	0.06	0.36***	0.07*	0.02
ESG 績效(S)			0.03			0.38			0.07*			0.15***
(ΔR^2)	(0.15)***	(0.01)***	(0.00)***	(0.14)***	(0.01)***	(0.00)	(0.11)***	(0.01)*	(0.00)*	(0.10)***	(0.00)	(0.01)***
合計 R^2	0.45	0.05	0.04	0.42	0.05	0.39	0.40	0.05	0.05	0.41	0.06	0.07
調整後 R^2	0.40	0.05	0.05	0.42	0.43	0.43	0.40	0.05	0.05	0.41	0.06	0.07
F 值	188.2***	14.9***	13.2***	194.5	13.1	11.50	172.7	13.1	11.5	165.8	16.1	15.9
自由度	1936	1936	1936	1612	1612	1612	1288	1288	1288	956	965	965

註：表中未打（）的數字為標準化 β 係數；打（）的值則為 ΔR^2 。就 M1-M3 之迴歸模式而言，M1 代表在階層迴歸分析中，先置入控制變項，再置入人力資本，以預測 ESG 績效(S)。M2 代表在階層迴歸分析中，先置入控制變項，再置入人力資本，以預測企業市場價值。M3 代表在階層迴歸分析中，先置入控制變項，再置入人力資本與 ESG 績效(S)，以預測企業市場價值。M1a、M1b、M1c，分別是滯後一年為驗證中介變數的三階段；M2a、M2b、M2c，分別是滯後二年為驗證中介變數的三階段；M3a、M3b、M3c，分別是滯後三年為驗證中介變數的三階段。* $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$

驗證假說五，根據 Baron & Kenny (1986) 的調節程序，結果如表 8 所示，透過階層迴歸分析在迴歸模型中依次置入控制變項、人力資本（前置變項）、ESG 重大性揭露（調節變項）及交互作用項（人力資本×ESG 重大性揭露），以預測 ESG 績效(S)。結果顯示人力資本與 ESG 重大性揭露的交互作用對於 ESG 績效(S)的預測效果顯著 ($\beta = -0.01, p < 0.005$)。由此可看出人力資本與 ESG 重大性揭露之關係有顯著的調節效果，人力資本與 ESG 重大性揭露之交互作用項在各期遞延模型 (H5a、H5b、H5c) 中皆達顯著水準，顯示 ESG 重大性揭露對人力資本與 ESG 績效(S)之關係具有穩健的調節效果。本研究進一步繪製調節效果交互作用圖，如圖 3 所示當 ESG 重大性高揭露時人力資本與 ESG 績效(S)正向關係較低揭露時弱。此結果表示重大性揭露水準越高，人力資本提升 ESG 績效(S)的邊際效益越低。換句話說，當企業被迫或主動揭露越多的 ESG(S)資訊時，每多投入人力資本，對實際 ESG 績效(S)的幫助就會越小。此一現象與 Xie et al. (2019) 的研究觀點相符。就社會 (S) 構面而言，當企業處於低揭露水準或高揭露水準時，其與企業效率之關聯性皆不顯著，甚至呈現負向效果；前者因資訊揭露不足，難以有效降低資訊不對稱並建立市場信任，後者則可能因揭露成本上升及不利資訊外顯，反而對企業營運效率造成壓力。進一步而言，Tang et al. (2023) 所提出之脫鉤理論 (Decoupling Theory) 亦支持上述結果，指出在高度揭露與制度壓力之下，企業資源配置將面臨結構性困境。具體而言，過高水準的 ESG 重大性揭露可能顯著稀釋人力資本轉化為 ESG 績效 (S) 的邊際效益，暗示企業在人力資本投入上，較容易流於象徵性行動 (symbolic actions) 而非實質性行動 (substantive actions)。此種效益遞減現象反映出高揭露所伴隨的額外合規成本與資源消耗，使企業人力資本的投入重心轉向報告製作與行政審核，而非實質的 ESG 改善活動。

表 8 假說五之迴歸分析結果

	H5	H5a	H5b	H5c
	ESG 績效(S)			
控制變項				
公司規模	0.27***	0.30***	0.35***	0.37***
Year 2020	0.01	-0.03		
Year 2021	0.01	-0.04	-0.03	
Year 2022	0.03	-0.25	-0.03	-0.02
Year 2023	0.06*	-		
Year 2024	0.08***	0.35	0.03	0.04
(ΔR^2)	(0.26)***	(0.28)***	(0.29)***	(0.31)***
前置變項				
人力資本	0.50***	0.47***	0.40***	0.37***
(ΔR^2)	(0.15)***	(0.15)***	(0.11)***	(0.10)***
調節變項				
ESG 重大性揭露	-0.02	-0.04	-0.03	-0.12
(ΔR^2)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
交互作用				
人力資本xESG 重大性揭露	-0.10***	-0.06**	-0.07**	-0.06*
(ΔR^2)	(0.01)***	(0.00)**	(0.00)*	(0.00)*
合計 R ²	0.42	0.43	0.4	0.41
調整後 R ²	0.41	0.42	0.40	0.41
F 值	151.2	148.1	125.3	111.8
自由度	1936	1612	1288	965

註：表中未打() 的數字為標準化 β 係數；打() 的值則為 ΔR^2 。 * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$

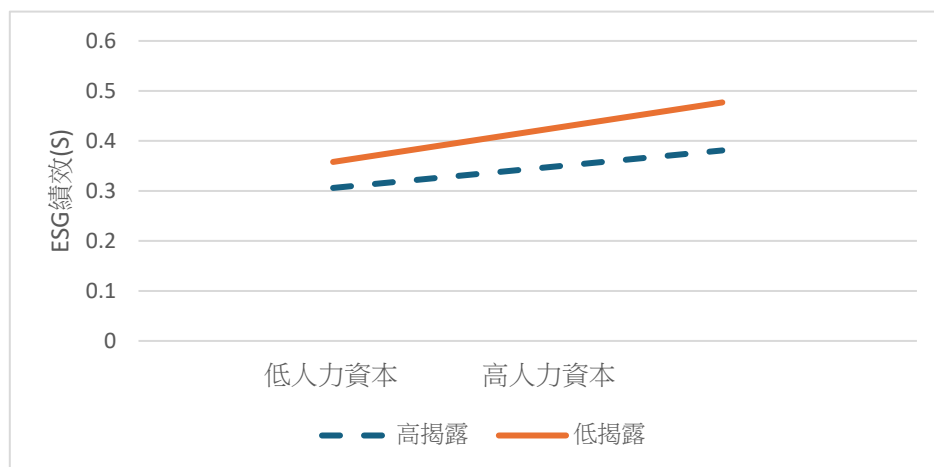


圖 3 ESG 重大性揭露的調節效果

驗證假說六，ESG 績效(S)在人力資本與企業價值間的中介效果，會被 ESG 重大性揭露所調節，根據表 9 的結果顯示人力資本 $\times$ 重大性揭露對企業價值均不顯著，但 ESG 績效 (S) 在遞延 2 年(H6b)及 3 年(H6c)時對企業價值的影響呈現正向顯著 ($\beta=0.07$, $p < 0.05$; $\beta=0.15$, $p < 0.001$)，意味著任何由人力資本與重大性揭露所產生的作用，最終若要影響企業價值，均必須透過 ESG 績效 (S) 傳導。因此 H6 獲得部分支持，呈現出「完全調節式中介」的特徵。亦即重大性揭露雖調節人力資本對 ESG 績效(S)的負向影響 (H5)，但對企業價值並無直接調節效果，而是透過改變 ESG 績效 (S) 進而傳導至企業價值。因此一方面，高水準的重大性揭露為人力資本轉化為 ESG 績效 (S) 設置了更高的資源投入門檻，使其邊際效益遭到稀釋，並呈現顯著的負向調節效果，亦即在高度制度壓力之下，企業的人力資本配置容易偏向象徵性行動，而非實質績效的提升，進而導致投入效率的損耗；另一方面，重大性揭露本身卻是 ESG 績效 (S) 得以有效傳導至企業價值的重要且必要通道。由此可知，即便 ESG 績效 (S) 在投入階段的效率相對有限，當企業能夠透過充分且具實質性的揭露釋放可信的 ESG 訊號時，市場仍會對其給予正向評價。綜合而言，企業唯有在提升資訊透明度的同時，兼顧揭露品質與實質內涵，能有效將 ESG 績效 (S) 轉化為企業價值。

上述結果與 Zhang & Guo (2024)的觀點相呼應，企業 ESG 績效的透明化存在顯著的時間遞延。由於 ESG 內容主要依賴過往的永續報告書與外部審核且以年度為更新頻率，導致投資人獲取的訊息具回顧性質，因此機構投資人的佈局與企業 ESG 分數的提升通常存在滯後一期的關聯；甚至在特定指標如「性別領導力」等等，投資人甚至需經過長達 54 個月的觀測期，方能驗證該項指標轉化為超額報酬的穩定性(LaBreche& Director, 2019)。

本研究進一步將重大性揭露水準分為高低兩群，分別進行迴歸分析，探討重大性揭露水準的差異影響，實證結果同意支持全模型中「完全調節式中介」的結果且與 Xie et al. (2019) 關於 ESG 揭露水準存在非線性效果之發現高度一致，具體而言在高重大性揭露水準情境下 (如表 10)，揭露行為在當期(H6)已能直接提升企業市場價值($\beta=0.13$, $p < 0.001$)，作為具可信度的市場訊號，然而隨著揭露程度提高，企業需投入更多資源以維持揭露品質，使 ESG 績效 (S) 對企業價值的影響呈現遞延顯現 (H6c 顯著)，反映出 Xie et al. (2019) 指出之高揭露情境下可能伴隨之成本與效率壓力。此結果

亦有助於解釋全模型中，重大性揭露為何會稀釋人力資本對企業價值的邊際影響；相對在低重大性揭露水準組（如表 11），由於市場可得資訊有限，投資人較難即時辨識企業 ESG 作為的實質內涵，因而更依賴可觀察的實質投入作為價值判斷依據，結果顯示，人力資本對企業價值具有顯著且直接的正向影響，且 ESG 績效（S）之價值傳導速度較快（H6b 顯著），此一現象呼應 Xie et al.（2019）對低揭露水準可能加劇資訊不對稱、使市場評價更仰賴實質績效表現之論述。

綜合而言，本研究進一步呼應 Kotsantonis et al.（2019）之主張，重大性揭露不僅影響 ESG 資訊的可比性與可信度，更會實質改變 ESG 績效由內部資源投入轉化為市場價值的傳導效率。分群分析結果顯示，重大性揭露係一關鍵制度性調節變數，其水準高低將重塑「人力資本—ESG 績效（S）—企業市場價值」之作用路徑，亦說明高揭露雖可能在短期內面臨資源配置壓力，但仍是 ESG 績效能被資本市場有效吸收、進而支撐企業長期市場價值的必要制度基礎。



表 9 假說六之迴歸分析結果

	H6	H6a	H6b	H6c
	企業市場價值			
控制變項				
公司規模	-0.20***	-0.20***	-0.20****	-0.24***
Year 2020	0.63*	-0.03		
Year 2021	0.12***	-0.03	-0.04	
Year 2022	-0.04	-0.14***	-0.15***	-0.19***
Year 2023	0.09**	-0.01	-0.01	-0.01
Year 2024	0.10**			
(ΔR^2)	(0.05)***	(0.04)	(0.05)	(0.05)
前置/調節中介變項				
人力資本	0.12***	0.09	0.06	0.21
ESG 重大性揭露	0.04	0.03	0.26	0.15
人力資本 × ESG 重大性揭露	0.35	0.00	-0.01	-0.27
ESG 績效(S)	0.19	0.04	0.07*	0.15***
(ΔR^2)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.01)
合計 R^2	0.05	0.04	0.05	0.06
調整後 R^2	0.05	0.04	0.05	0.06
F 值	11.02	9.06	8.86	11.46
自由度	1936	1612	1288	965

註：表中未打() 的數字為標準化 β 係數；打() 的值則為 ΔR^2 。 * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$

表 10 高揭露迴歸分析結果

	H6	H6a	H6b	H6c
	企業市場價值			
控制變項				
公司規模	-0.22***	-0.15***	-0.20****	-0.24***
Year 2020	0.05			
Year 2021	0.14***	0.28		
Year 2022	-0.04	-0.13***	-0.12**	
Year 2023	0.07	0.02		
Year 2024	0.08	0.01	0.02	0.03
(ΔR^2)	(0.04)***	(0.04)	(0.04)	(0.06)
前置/調節中介變項				
人力資本	0.13	0.07	0.00	0.17
ESG 重大性揭露	0.13***	0.03	-0.03	0.07
人力資本 × ESG 重大性揭露	-0.04	0.03	0.08	-0.01
ESG 績效(S)	-0.00	0.01	0.05	0.14**
(ΔR^2)	(0.02)	(0.00)	(0.01)	(0.01)
合計 R^2	0.06	0.04	0.05	0.07
調整後 R^2	0.06	0.05	0.05	0.06
F 值	6.62	5.07	5.44	5.4
自由度	969	757	727	382

註：表中未打() 的數字為標準化 β 係數；打() 的值則為 ΔR^2 。 * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$

表 11 低揭露迴歸分析結果

	H6	H6a	H6b	H6c
企業市場價值				
控制變項				
公司規模	-0.13***	-0.15***	-0.14****	-0.24***
Year 2020	0.09*			
Year 2021	0.12**	-0.03		
Year 2022	-0.03	-0.13***	-0.18***	
Year 2023	0.10***	0.02	-0.03	
Year 2024	0.08**	0.01	-0.01	0.03
(ΔR^2)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.06)
前置/調節中介變項				
人力資本	0.12***	0.07	0.09*	0.08
ESG 重大性揭露	0.04	0.00	0.02	0.07
人力資本 × ESG 重大性揭露	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01
ESG 績效(S)	0.06	0.09	0.10*	0.14***
(ΔR^2)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.02)
合計 R ²	0.06	0.05	0.06	0.08
調整後 R ²	0.06	0.05	0.05	0.08
F 值	6.95	5.32	5.57	5.43
自由度	966	757	560	382

註：表中未打() 的數字為標準化 β 係數；打() 的值則為 ΔR^2 。* $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$

第五章 結論與建議

第一節、研究結論

本研究以 2019 年至 2024 年間台灣電子業上市櫃公司為樣本，運用文本探勘與階層迴歸模型，分析人力資本揭露、ESG 績效 (S) 與 ESG 重大性揭露對企業市場價值之影響。研究結果顯示：

1. 人力資本投資對企業市場價值具有顯著正向影響。
2. ESG 績效 (S) 與企業市場價值間存在顯著正向關係。
3. 人力資本能有效提升企業之 ESG 社會構面績效。
4. 當考量遞延效果後，ESG 績效 (S) 在滯後二至三年間對人力資本與企業市場價值間具顯著中介效果。
5. ESG 重大性揭露對人力資本與 ESG 績效 (S) 之關係具有負向的調節作用。
6. ESG 重大性揭露會改變人力資本對 ESG 績效(S)的影響，但其最終對企業價值的作用必須透過 ESG 績效(S)累積才能顯現。

整體而言，本研究驗證了人力資本、重大性揭露、ESG 績效(S)及企業價值之調節型中介效果影響機制，其中 ESG 重大性揭露並非企業價值的直接來源，而是決定於 能否透過 ESG 績效(S)的訊息傳遞，進而在市場上產生企業價值的評價。重大性揭露的水準高低，會改變人力資本對 ESG 績效 (S) 的交互作用方式與訊息傳遞時點，在高揭露水準情境下，揭露行為本身可作為具制度可信度的市場訊號，使人力資本對 ESG 績效 (S) 的影響呈現遞延顯現，並需經由 ESG 績效的累積方能進一步轉化為企業市場價值；相對地，在低揭露水準情境下，人力資本對 ESG 績效 (S) 與企業價值的影響中介機制有限，但，其價值效果較快反映於市場評價。

上述實證發現為 Erik (1997) 以及 Lev & Radhakrishnan (2003) 所提出的無形資產低估困境提供了永續發展趨勢下的解釋路徑：人力資本的價值實現高度仰賴制度性的揭露品質，此部份印證了 Kotsantonis & Serafeim (2020) 與 Aydoğmuş et al. (2022) 的核心主張，即社會構面 (S) 的優異表現能顯著強化市場對企業無形產出的評價效率。本研究為訊息理論與資源基礎觀在永續發展的情境的運用提供清晰的路徑，透過區分揭露水準的高低，描繪了無形資產如何從「隱性資源」轉化為「顯性價值」的時序動態，從而完善了人力資本管理與市場定價理論的鏈結。

本研究透過制度理論、資源基礎觀與訊號理論的整合視角，實證說明人力資本在企業永續發展與價值創造中的核心角色。其理論貢獻具體體現於

以下三點：

(一) 翻轉 ESG 評價偏誤，確立社會構面 (S) 的中介價值定位

本研究有效補足了過往 ESG 研究過度偏重環境 (E) 構面的失衡，實證驗證了社會構面 (S) 在「人力資本管理」與「企業市場價值」間扮演關鍵的中介導體。這說明在知識密集型的電子業中，人力資本必須先內化為良好的勞雇關係與組織聲譽 (即 S 績效)，方能獲得資本市場的正面回應，填補了非財務資訊轉化為財務價值的理論缺口。

(二) 建構無形資產的價值轉化遞延中介影響模型

不同於傳統研究的同期分析，本研究建構了「人力資本—ESG 績效 (S)—企業市場價值」的遞延影響模型。結果顯示，人力資本的投資需經由 2 至 3 年，方能透過社會績效的累積穩定反映於市場價值。此發現量化了無形資產轉化的「時間成本」，說明市場對社會維度資訊的消化具有長尾效應，為投資人的長期價值判斷提供了實證基石。

(三) 揭示 ESG 績效與 ESG 重大性揭露的調節型中介機制

本研究證實 ESG 績效與 ESG 重大性揭露對企業價值的中介與調節角色，研究結果顯示，企業永續發展社會面向的內部投入與外部市場定價的關鍵訊息傳遞機制，重大性揭露水準會改變價值傳導的交互作用差異與遞延時點，在高揭露情境下，雖然揭露具備訊號功能，但也可能因制度壓力引發資訊脫鉤，導致價值轉化呈現更明顯的遞延性；相對地，在低揭露情境下，價值傳導較為直接快速。此一發現深化了永續資訊治理理論，提醒揭露品質與實質績效配置之權衡關係。

第二節、實務管理意涵

(一) 強化人力資本策略投資，形塑企業長期價值鏈

本研究結果支持 Pulic (2000) 與 Kotsantonis & Serafeim (2020) 之觀點，即人力資本投資能有效提升生產力與市場價值。對管理實務而言，企業應將「人力資本」視為具長期回報的策略性資產，而非短期成本。管理階層應制定明確的人力資本投資策略 (Human Capital Investment Strategy)，包括員工教育訓練、能力發展、知識分享與組織學習制度，並將相關績效納入企業永續報告與管理指標。此舉可強化員工承諾與組織韌性，形成「人力資本—績效提升—市場價值增長」的良性循環。

(二) 透過提升 ESG 社會構面 (S) 強化外部信任與品牌價值

研究顯示，ESG 績效 (S) 與企業市場價值之間具有顯著正向關係，呼應 Aydoğmuş et al. (2022) 與 Chen et al. (2023) 的發現。企業在人力資本管理中應特別強化社會構面的關鍵議題，如員工福祉、安全衛生、多元共融及公平薪酬等。這些具社會敏感度的行動不僅能增強利害關係人的信任，也能降

低潛在勞資爭議與聲譽風險。對管理者而言，社會構面不再是附屬於企業形象的活動，而是影響企業評價與資本成本的核心驅動因子。

（三） 重視 ESG 重大性揭露的品質與決策相關性

本研究實證 Xie et al. (2019) 與 Tang et al. (2023) 的論點在高揭露水準下，過度揭露所伴隨的合規成本與制度壓力，反而削弱企業效率，會造成資訊脫鉤，在高度揭露與制度壓力下，企業人力資本投入易轉向象徵性揭露行動，而非實質改善 ESG 績效。進一步而言，本研究亦對當前 ESG 研究與實務中「揭露導向」的評價邏輯提出重要反思。過去多數研究與評等體系，傾向將 ESG 揭露程度視為企業永續表現的近似指標，隱含「揭露越多、績效越好」的線性假設。然而，本研究透過遞延效果與分群分析結果顯示，揭露本身並不同於價值創造，其效果高度依賴於企業內部是否具備足以支撐 ESG 績效累積的人力資本基礎，以及揭露是否能有效作為市場理解企業長期策略的訊息媒介。此一結果凸顯 ESG 揭露與實質績效之間可能存在落差，亦說明制度化揭露若缺乏內部資源配套，反而可能導致投入效率下降與象徵性遵循行為的擴張，因此提出以下方法：

1. 企業優先揭露產業重大性議題：企業在進行 ESG 資訊揭露時，應避免以「全面性揭露」作為唯一目標，而應依據產業特性與重大性評估結果，優先揭露對企業長期營運與市場評價具有高度相關性的關鍵議題。透過分層次管理揭露強度，企業可將有限的人力資本與組織資源，優先投入於改善對產業競爭力與永續發展最具實質影響的 ESG 面向，特別是與員工發展、勞動條件與組織能力相關之社會構面議題。此一作法不僅有助於避免過度揭露所衍生的合規與行政成本，亦能降低揭露行為與實質績效之間的脫鉤風險，使人力資本投入更有效地轉化為可被市場辨識的 ESG 績效表現，進而提升長期企業價值。
2. 強化內部決策可用性：ESG 揭露不應僅止於對外溝通工具，更應回饋於企業內部的策略制定與資源配置決策。企業可透過建構重大性矩陣，系統性地將 ESG 議題與財務績效指標及長期策略目標進行連結，使管理階層得以辨識哪些永續議題對營運風險、成本結構與成長潛力具有實質影響。透過將 ESG 指標納入內部績效管理與投資評估流程，企業不僅能提升揭露資訊的決策相關性，也能增強市場對其永續作為的理解與信任。此一內外部整合機制，有助於避免 ESG 成為獨立於核心經營之外的象徵性制度，並提升 ESG 資訊被資本市場有效吸收與定價的可能性。
3. 定期檢視揭露效果：鑑於 ESG 資訊對市場評價的影響具有時間遞延與情境依賴特性，企業應建立定期檢視揭露成效的回饋機制，以

評估揭露策略是否真正促進 ESG 績效與市場價值的連結。具體而言，企業可結合利害關係人回饋、投資人持股變化、分析師報告與市場反應等外部資訊，檢視不同揭露內容對企業聲譽、資本成本與投資行為的影響，並據此動態調整揭露焦點與深度。透過持續性的檢視與修正，企業得以在資訊透明與資源效率之間取得平衡，避免揭露僵化或過度制度化所帶來的負面效果，並確保人力資本投入能隨時間累積，逐步轉化為穩定且可持續的企業市場價值。

以上策略性揭露方法可在控制合規與行政成本的同時，最大化人力資本對 ESG 績效的轉化效率，並確保 ESG 表現能被市場有效理解與評價。

（四）採長期視角衡量人力資本效益，避免短期績效偏誤

研究結果指出人力資本的效益需經二至三年遞延期方能顯現，此一現象呼應 Xu et al. (2019) 所強調的「人力資本時間遞延效果」。企業管理者應建立長期追蹤機制，例如定期評估訓練投資報酬率、員工留任率與創新成果，並將人力資本成效納入 ESG 報告中，以強化長期績效管理的制度化。此舉可幫助投資人與利害關係人準確評估企業的永續潛能，避免過度追求短期盈餘而忽略長期資本累積。

（五）整合人資管理與永續揭露治理，建構跨部門協同機制

研究發現，ESG 重大性揭露在「人力資本—ESG 績效 (S)」關係中具有顯著調節效果，在以 SASB 所界定之產業重大性議題作為揭露框架的情境下，研究結果顯示 ESG 重大性揭露對 ESG 績效 (S) 的影響並非線性，企業於採用 SASB 框架進行揭露時，應避免將揭露本身視為績效目標，而應將其作為支持內部治理與決策的工具。因此企業應建立跨部門合作機制，使人力資源管理部門與永續發展部門協同運作，將員工發展、社會責任與揭露策略整合為一體，形成「投入—揭露—績效—市場價值」的閉環管理模式。此一整合式永續治理架構 (Integrated Sustainable Governance Framework) 能提升內部資源配置效率，並強化企業的長期競爭力與市場信任度。

第三節、研究限制與後續研究

本研究在資料蒐集與變數建構上仍有部分限制。首先，人力資本 (HC) 評分項目中的「員工訓練費用」係由研究者自企業永續報告書中人工擷取而得。由於目前台灣對於員工訓練費用尚無強制揭露規範，可能在一定程度上影響人力資本衡量的完整性。

未來研究可擴大樣本範圍，納入不同產業與跨國企業，以檢驗人力資本與 ESG 績效關係在各產業與制度環境下的穩健性與外部效度。由於產業在人才結構與永續策略上存在差異，跨產業與跨國分析可更全面揭示人力資本投入對 ESG 績效的普遍性與差異性，並為政策制定與企業管理提供更具參考價值的實證依據。

參考文獻

中文文獻

- 吳宗祐，2008。由不當督導到情緒耗竭：部屬正義知覺與情緒勞動的中介效果，*中華心理學刊*，50(2)，201-221。
- 李宜樺與鄭可俐，2020。利用 SASB 準則與投資人溝通永續作為及氣候風險，*會計研究月刊*，(415)，106-113。
- 林文政、陳慧娟與周淑儀，2007。台灣資訊電子產業之企業人力資本，薪資與組織績效之關聯性研究-薪資中介效果之檢驗，*東吳經濟商學學報*，(59)，57-100。
- 邱柏松與戴志聰，2007。組織認同，員工忠誠度，人力資本及組織效能之研究-以商業銀行為例，*管理研究學報*，7(2)，227-255。
- 姚國樑，2021。人力資本，分析師盈餘預測與公司價值，國立成功大學高階管理碩士班未出版碩士論文。
- 洪雅筑，2023。ESG 績效、企業價值與股東價值創造：臺灣半導體產業。中國文化大學會計學系未出版碩士論文。
- 曾于哲，2021。投資人如何看永續報告書，*會計研究月刊*，(24)，56-60。
- 黃毓華、黃英忠、陳錦輝與杜佩蘭，(2015)。護理人員之社會心理工作特性，工作倦怠與身心健康相互影響-固定樣本追蹤研究，*台灣衛誌*，34，204-17。
- 鄭桂蕙、林宛瑩與汪瑞芝（2023）。SASB 準則下環境社會治理績效與企業績效之關聯性，*會計審計論叢*，13(2)，1-40。
- 盧羿如，2023。SASB 重大性議題揭露對分析師預測誤差之影響——以台灣企業為例。國立成功大學財務金融系未出版碩士論文。
- 蘇威傑，2017。為什麼企業要發佈永續報告書？從非市場觀點解釋，*管理學報*，34(3)，331-353。

英文文獻

- Aydoğmuş, M., Gülay, G., & Ergun, K. 2022. Impact of ESG performance on firm value and profitability. *Borsa Istanbul Review* 22: S119-S127.
- Bakotić, D. 2016. Relationship between job satisfaction and organisational performance. *Economic Research-Ekonomska istraživanja* 29(1): 118-130.

- Baron, I. L., & Kenny, D. 1986. The moderator mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology* 51: 1173-1182.
- Beattie, V., & Smith, S. J. 2010. Human capital, value creation and disclosure. *Journal of Human Resource Costing & Accounting* 14(4): 262-285.
- Becker, G. S. 1964. Human capita. *New York: National Bureau of Economic Research*.
- Bray, J. W., French, M. T., Bowland, B. J., & Dunlap, L. J. 1996. The Cost of Employee Assistance Programs (EAPs): Findings from Seven Case Studies. *Employee Assistance Quarterly* 11(4): 1–19.
- Busco, C., Consolandi, C., Eccles, R. G., & Sofra, E. 2020. A preliminary analysis of SASB reporting: Disclosure topics, financial relevance, and the financial intensity of ESG materiality. *Journal of Applied Corporate Finance* 32(2): 117-125.
- Cai, X., Xiang, H., Neskorođieva, I., & Durmanov, A. 2024. Interrelation between human capital management and ESG engagement: evidence from S&P 500 firms. *Humanities and Social Sciences Communications* 11(1): 1-17.
- Carnini Pulino, S., Ciaburri, M., Magnanelli, B. S., & Nasta, L. 2022. Does ESG disclosure influence firm performance?. *Sustainability* 14(13): 7595.
- Chellam, N., & Divya, D. 2022. The effect of promoting mental health through employee assistance program. *Journal of Education, Society & Multiculturalism* 3(2):48-60.
- Chen, S., Song, Y., & Gao, P. 2023. Environmental, social, and governance (ESG) performance and financial outcomes: Analyzing the impact of ESG on financial performance. *Journal of environmental management* 345:118829.
- Chen, Z., & Xie, G. 2022. ESG disclosure and financial performance: Moderating role of ESG investors. *International Review of Financial Analysis* 83: 102291.

- Coomber, B., & Barriball, K. L. 2007. Impact of job satisfaction components on intent to leave and turnover for hospital-based nurses: a review of the research literature. *International Journal of Nursing Studies* 44(2): 297-314.
- De Haan, J. 2015. Rolling year time dummy indexes and the choice of splicing method. *In Room Document at the 14th meeting of the Ottawa Group*, May (22).
- Erik Sveiby, K. A. R. L. 1997. The intangible assets monitor. *Journal of Human Resource Costing & Accounting* 2(1): 73-97.
- Garst, J., Maas, K., & Suijs, J. 2022. Materiality assessment is an art, not a science: Selecting ESG topics for sustainability reports. *California Management Review* 65(1): 64-90.
- Gavin, J. F., & Maynard, W. S. 1975. Perceptions of corporate social responsibility. *Personnel Psychology*, 28(3).
- Grewal, J., Hauptmann, C., & Serafeim, G. 2021. Material sustainability information and stock price informativeness. *Journal of Business Ethics* 171(3): 513-544.
- Harvey, S. B., Joyce, S., Tan, L., Johnson, A., Nguyen, H., Modini, M., & Groth, M. 2017. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. *Occupational and Environmental Medicine* 74(4): 301-310.
- Healy, T., & Côté, S. 2001. The Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital. Education and Skills. Organisation for Economic Cooperation and Development, 2 rue Andre Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, France.
- Heras-Saizarbitoria, I., Urbieto, L., & Boiral, O. 2022. Organizations' engagement with sustainable development goals: From cherry-picking to SDG-washing?. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 29(2): 316-328.
- Jorgji, S., Teta, J., Mousa, S., Ponkratov, V., Elyakova, I., Vatutina, L. & Kosov, M. 2024. Sustainable Human Capital Management, ESG, and Firm Performance: Moderating Role of ESG Disclosure. *Journal of Human, Earth, and Future* 5(2): 260-278.
- Kotsantonis, S., & Serafeim, G. 2019. Four things no one will tell you about ESG data. *Journal of Applied Corporate Finance* 31(2): 50-58.

- Kotsantonis, S., & Serafeim, G. 2020. Human capital and the future of work: Implications for investors and ESG integration. *Journal of Financial Transformation*, 51: 115-130.
- Kucharčíková, A. 2011. Human capital – definitions and approaches. *Human Resources Management & Ergonomics*, 5(2): 60-70.
- LaBreche, S., & Director, P. A. (2019). *Gender leaders outperform gender laggards*.
- Lee, J., Koh, K., & Shim, E. D. 2024. Managerial incentives for ESG in the financial services industry: direct and indirect association between ESG and executive compensation. *Managerial Finance* 50(1): 10-27.
- Lev, B., & Radhakrishnan, S. 2003. The measurement of firm-specific organization capital.
- Macellari, M., Yuriev, A., Testa, F., & Boiral, O. 2021. Exploring bluewashing practices of alleged sustainability leaders through a counter-accounting analysis. *Environmental Impact Assessment Review* 86:106489.
- Mitchell, T. R., Holtom, B. C., & Lee, T. W. 2001. How to keep your best employees: Developing an effective retention policy. *Academy of Management Perspectives* 15(4): 96-108.
- Pati, S. (2023). Sustainability reporting pathway—Is it a true reflection of organisational safety culture: Insights from oil and gas and process sector of India. *Safety science* 159: 106006.
- Pulic, A. 2000. VAIC™—an accounting tool for IC management. *International journal of technology management* 20(5-8): 702-714.
- Sáenz, J. 2005. Human capital indicators, business performance and market-to-book ratio. *Journal of Intellectual Capital* 6(3): 374-384.
- Song, J. 2024. Corporate ESG performance and human capital investment efficiency. *Finance Research Letters* 62: 105239.
- Tang, P., Wang, C., Jiang, Q., Liu, X., & Wang, J. (2023). Symbol or substance? Environmental regulations and corporate environmental actions decoupling. *Journal of Environmental Management* 346: 118950.
- Tobin, J. 1969. A general equilibrium approach to monetary theory. *Journal of money, credit and banking* 1(1): 15-29.
- Wah, L. 1999. Making knowledge stick. *Management Review* 88(5): 24-29.

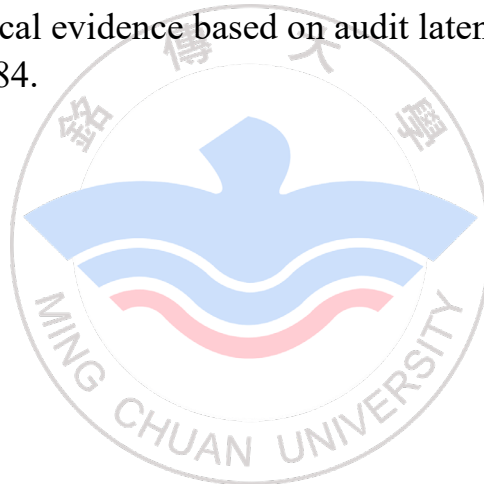
WHO. 2021. *Mental health in the workplace: Policy brief*. World Health Organization.

Xie, J., Nozawa, W., Yagi, M., Fujii, H., & Managi, S. (2019). Do environmental, social, and governance activities improve corporate financial performance? *Business Strategy and the Environment* 28(2): 286-300.

Xu, J., & Wang, B. 2018. Intellectual capital, financial performance and companies' sustainable growth: Evidence from the Korean manufacturing industry. *Sustainability* 10(12): 4651.

Xu, J., Haris, M., & Yao, H. 2019. Should listed banks be concerned with intellectual capital in emerging Asian markets? A comparison between China and Pakistan. *Sustainability* 11(23): 6582.

Zhang, L., & Guo, C. (2024). Can corporate ESG performance improve audit efficiency?: Empirical evidence based on audit latency perspective. *Plos one*, 19(3), e0299184.



附錄一

```
# 安裝必要套件

!pip install PyMuPDF openpyxl tqdm

import os

pdf_folder = '/content/drive/MyDrive/333'

print("📁 資料夾中找到的檔案：")

for f in os.listdir(pdf_folder):

    print(f)

# 匯入套件

import os

import fitz # PyMuPDF

import pandas as pd

from tqdm import tqdm

from google.colab import drive

drive.mount('/content/drive')

# 設定你的 Google Drive 資料夾路徑

pdf_folder = '/content/drive/MyDrive/333' # <<< 請修改成你自己的資料夾路徑

# 設定關鍵字

keyword_groups = {

    '員工健康與安全': ['員工健康與安全', '職業健康', '工傷', '安全', '健康風險', 'ISO 30414', 'SASB', 'GRI 403'],

    '員工教育與訓練': ['員工訓練', '專業發展', '技能提升', '職能培養', 'ISO 30414', 'GRI 404', 'SASB'],

    '薪酬公平性': ['薪酬公平', '薪酬透明', '性別薪資差距', '員工福利', 'ISO 30414', 'GRI 405', 'SASB'],

    '員工多元性與平等': ['多樣性', '族群多樣性', '性別平等', '種族平等', '平等待遇', 'GRI 405', 'SASB'],

    '勞動條件與工會': ['勞動權益', '工會', '集體協議', '工人權益', 'GRI 402', 'ISO 30414', 'SASB']
```

```

}

# 結果儲存

results = []

# 逐份處理 PDF

for filename in tqdm(os.listdir(pdf_folder)):

    if not filename.lower ( ) .endswith(".pdf"):

        continue

    file_path = os.path.join(pdf_folder, filename)

    try:

        doc = fitz.open(file_path)

        text = ""

        for page in doc:

            text += page.get_text ( )

        doc.close ( )

    except Exception as e:

        print(f"讀取失敗：{filename}，錯誤：{e}")

        continue

    text = text.lower ( ) # 全部轉小寫

# 統計每組關鍵字

file_result = {"檔名": filename}

for group, keywords in keyword_groups.items ( ) :

    count = 0

    for kw in keywords:

        count += text.count(kw.lower ( ) ) # 不區分大小寫

    file_result[group] = count

    results.append(file_result)

# 匯出 Excel

```



```
output_df = pd.DataFrame(results)
output_file = "/content/關鍵字統計.xlsx"
output_df.to_excel(output_file, index=False)
print(f"完成！檔案已儲存於：{output_file}")
```

